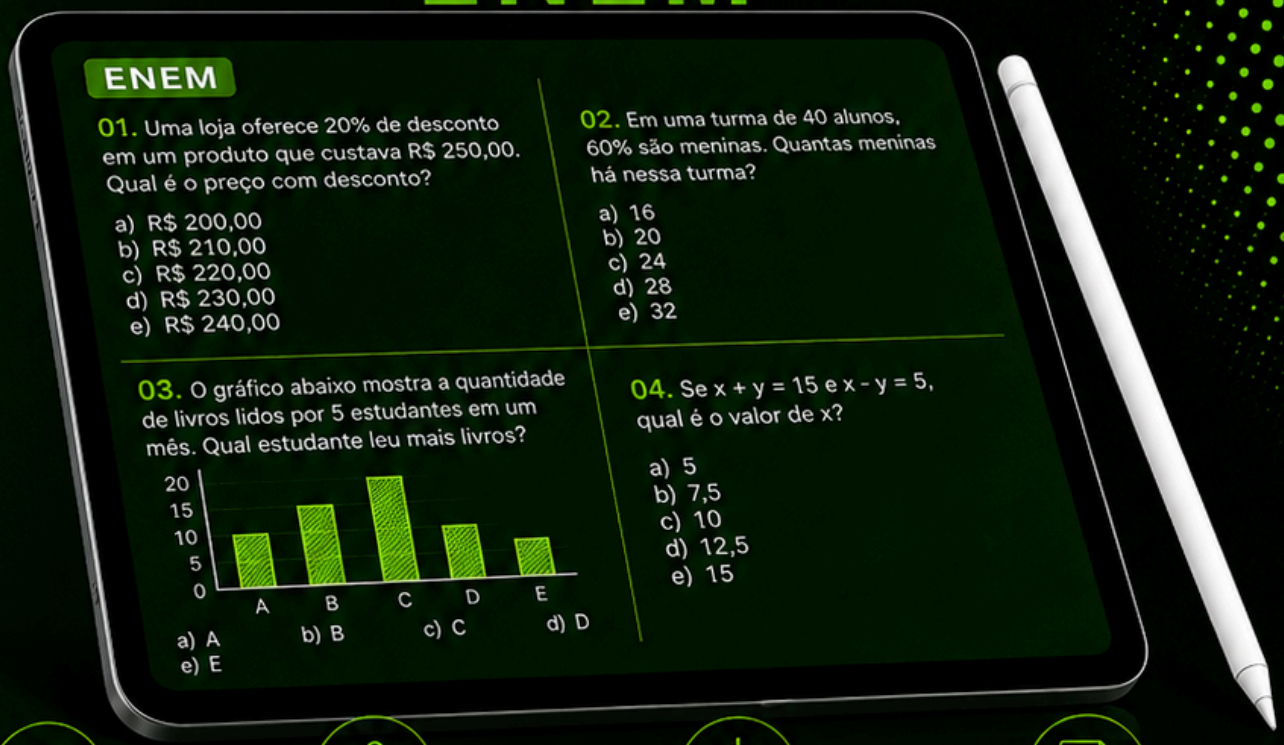
PADRÕES MATEMÁTICA NA PRÁTICA

ENEM



PADRÕES
Que mais caem nas provas

RESOLUÇÃO
Identifique e resolva mais rápido

ESTRATÉGIA
Mais acerto com menos tempo

FOCADO NO QUE REALMENTE IMPORTA
Estude com inteligência e segurança

POR @RENANMOF

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

@renanmof

ATENÇÃO!

Este material é uma obra intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98).

A compra deste PDF concede ao adquirente apenas o direito de uso pessoal e individual. É proibida a reprodução, distribuição, compartilhamento, revenda, disponibilização em grupos, plataformas digitais ou qualquer outra forma de divulgação, total ou parcial, sem autorização prévia e por escrito do autor.

O descumprimento dessas regras poderá acarretar medidas cíveis e criminais, conforme a legislação brasileira de direitos autorais.

Ao adquirir este material, você concorda com estes termos de uso.

© Todos os direitos reservados.
Autor: Renan Meneguite (@RENANMOF)

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

ORIENTAÇÕES

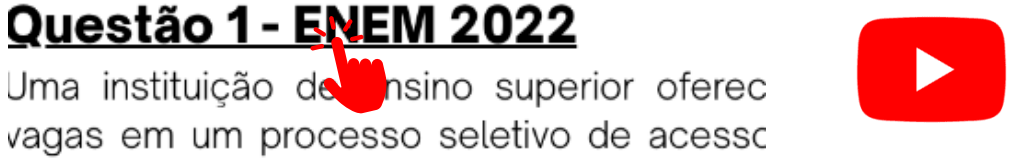
Este material bônus não tem como objetivo ensinar toda a teoria da Matemática nem apresentar resoluções extremamente detalhadas. O foco é fazer com que você **aprenda a reconhecer os padrões das questões do ENEM e desenvolva autonomia para resolvê-las**.

As resoluções são objetivas, mostrando apenas o raciocínio essencial e o macete utilizado. A intenção não é entregar a resposta pronta, mas ajudá-lo a entender qual padrão identificar e qual caminho seguir.

Para obter o melhor resultado, tente resolver cada questão antes de consultar a resolução. Se errar, analise o padrão, compreenda o método e refaça a questão sem olhar a resposta.
O objetivo deste material é que, ao final dos estudos, você consiga identificar o padrão da questão e resolvê-la sozinho(a), mesmo quando o contexto mudar.

⚠️ Importante!

Para assistir à resolução em vídeo, basta clicar no número da questão e no ano do ENEM indicado direto no Youtube.



✅Leia o nome do padrão antes de resolver a questão.
✅Entenda o macete apresentado na explicação.
✅Resolva a questão sozinho, sem olhar a resolução.
✅ Compare sua resposta com a resolução comentada de plataformas digitais.
✅Se errar, anote o padrão e refaça outra questão semelhante.

> *A matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está a falar nem se aquilo que se diz é verdadeiro. - Bertrand Russell*

TOP 10 FÓRMULAS
MATEMÁTICA NA PRÁTICA
ENEM

1

MÉDIA ARITMÉTICA

$$\text{MÉDIA} = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_n)}{n}$$

2

ESCALA

$$\text{ESCALA} = \frac{\text{Distância no mapa (d)}}{\text{Distância real (D)}}$$

3

ÁREA DO RETÂNGULO

ÁREA = BASE × ALTURA

4

TEOREMA DE PITÁGORAS

$$\text{HIPOTENUSA} = \text{CATETO1}^2 + \text{CATETO2}^2$$

5

MEDIANA

Ordene os números em ordem crescente ou decrescente e depois observe o seguinte:

- Se a quantidade(n) de elementos for PAR, então: Fazer a média dos dois termos centrais.
- Se a quantidade(n) de elementos for ÍMPAR, então: Destacar o termo central.

6 VOLUME DO CILINDRO

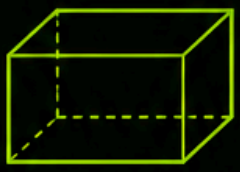
Volume do cilindro

Volume do cilindro = π x raio^2 x altura

(πr^2 x h)

7 VOLUME DO PARALELEPÍPEDO

Volume do paralelepípedo



Volume do paralelepípedo = comprimento x largura x altura

8 RAZÃO TRIGONOMÉTRICA

Razão trigonométrica

$$\text{seno} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cosseno} = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tangente} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

9 PROGRESSÃO ARITMÉTICA

Progressão aritmética

TERMO GERAL = $A_n = A_1 + (n-1) \times r$

A_1 = Primeiro termo

n = Quantidade de termos

r = Razão

10 MÉDIA PONDERADA

Média ponderada

$$\text{MÉDIA PONDERADA} = \frac{X_1 \times PESO_1 + X_2 \times PESO_2 + \ldots + X_n \times PESO_n}{PESO_1 + PESO_2 + \ldots + PESO_n}$$

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

Sumário

PADRÕES ENEM

7 Padrão 1 - Multiplicação
9 Padrão 2 - Ordernação
10 Padrão 3 - Divisão com Gráfico
12 Padrão 4 - Divisão com Tabela
14 Padrão 5 - Divisão com Dados
15 Padrão 6 - Frações e Multiplicação
17 Padrão 7 - Frações e Porcentagem
18 Padrão 8 - Porcentagem Direta
20 Padrão 9 - Aumento e Desconto
22 Padrão 10 - Escalas
24 Padrão 11 - Notação Científica
26 Padrão 12 - Grandezas
28 Padrão 13 - Sequências
29 Padrão 14 - Gráficos no Ponto
31 Padrão 15 - Interpretação de Gráficos
35 Padrão 16 - Funções
37 Padrão 17 - Máximos e Mínimos
38 Padrão 18 - Mediana
42 Padrão 19 - Média
45 Padrão 20 - Projeção Ortogonal
48 Padrão 21 - Média, Mediana e Moda (Frequência)
50 Padrão 22 - Identificação de Figura Geométrica
52 Padrão 23 - Análise Combinatória e Probabilidade
53 Padrão 24 - Pés, Jardas, Fl Oz e Polegadas
55 Padrão 25 - Juros
57 Padrão 26 - Inscrição e Circunscrição
59 Padrão 27 - Comparação de Volumes
62 Padrão 28 - Localização
65 Padrão 29 - Gráfico Trigonométrico
67 Padrão 30 - Planificação
69 Padrão 31 - Planificação do Cubo
71 Padrão 32 - Coroa Circular

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

QUESTÃO PADRÃO : MULTIPLICAÇÃO

@RENANMOF

Nesse padrão, o ENEM relaciona duas grandezas e a resposta geralmente é obtida por uma multiplicação. Antes de fazer as contas, identifique o que cada número representa, observe as unidades e multiplique apenas os valores que pertencem à mesma situação. Se houver uma tabela, resolva cada linha separadamente e some os resultados apenas se o enunciado pedir o total.

Questão 1 - ENEM 2022

Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro.

Curso	Número de vagas oferecidas	Número de candidatos por vaga
Administração	30	6
Ciências Contábeis	40	6
Engenharia Elétrica	50	7
História	30	8
Letras	25	4
Pedagogia	25	5

Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo?

a) 200
b) 400
c) 1 200
d) 1 235
e) 7 200

Questão 2 - ENEM 2025

Na cantina de uma escola, há cinco alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções.
As informações nutricionais contidas nos rótulos desses produtos estão indicadas nas imagens.

Uma estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote.
Qual desses produtos deve ser o escolhido pela estudante?

a) Batata chips.
b) Palitos salgados.
c) Biscoito multigrãos.
d) Biscoito de polvilho.
e) Biscoito de água e sal.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 3 - ENEM PPL 2021

Um laboratório farmacêutico pretende implementar a entrega própria de seus produtos em uma cidade, dentre as cinco cidades onde hoje esse serviço é terceirizado. Obteve relatórios dos seus entregadores terceirizados destacando: a quantidade (em litro) de combustível gasto em cada dia de entrega, o valor do combustível na respectiva cidade da entrega e os gastos com a limpeza diária do veículo após as entregas realizadas. Os valores desses itens, em real, estão apresentados no quadro.

Cidade	São Paulo	Curitiba	Belo Horizonte	Rio de Janeiro	Brasília
Litros de combustível gastos por dia	7,5	9,5	8,0	14,5	13,0
Preço da limpeza do carro	20,00	15,50	16,50	18,00	15,00
Preço por litro do combustível	2,50	2,40	2,24	2,10	3,00

A diretoria desse laboratório implementará a entrega própria na cidade que apresentar o menor gasto diário desse serviço. Em qual cidade a implementação do serviço de entrega própria será realizada?

a) Belo Horizonte.
b) Brasília.
c) Curitiba.
d) Rio de Janeiro.
e) São Paulo.

Questão 4 - ENEM 2020

Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em cinco depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro.

Depósito	Valor do saco de cimento (R$)	Valor do frete para cada quilômetro (R$)	Distância entre a casa e o depósito (km)
A	23,00	1,00	10
B	21,50	3,00	12
C	22,00	1,50	14
D	21,00	3,50	18
E	24,00	2,50	2

A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o

a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

@RENANMOF

QUESTÃO PADRÃO : ORDERNAÇÃO

Nesse padrão, o ENEM pede para comparar valores e colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Antes de responder, transforme todos os números para a mesma unidade ou para representações equivalentes (frações, decimais, porcentagens ou segundos). Só depois faça a comparação e monte a ordem solicitada, conferindo se ela é crescente ou decrescente.

Questão 5 - ENEM DIGITAL 2020

Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe quatro cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações:

$\frac{3}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ e $\frac{5}{9}$.

A ordem que esse aluno apresentou foi

a) 1/4; 5/9; 3/5; 2/3
b) 1/4; 2/3; 3/5; 5/9
c) 2/3; 1/4; 3/5; 5/9
d) 5/9; 1/4; 3/5; 2/3
e) 2/3; 3/5; 1/4; 5/9

Questão 6 - ENEM DIGITAL 2020

Os tempos gastos por três alunos para resolver um mesmo exercício de matemática foram: 3,25 minutos; 3,4 minutos e 191 segundos.

O tempo gasto a mais, em segundo, pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício, em relação ao primeiro que o finalizou, foi igual a

a) 13.
b) 14.
c) 15.
d) 21.
e) 29.

Questão 7 - ENEM 2 APL 2016

Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos, com medidas em polegada, são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4.

Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos

a) 1/2, 3/8, 5/4
b) 1/2, 5/4, 3/8
c) 3/8, 1/2, 5/4
d) 3/8, 5/4, 1/2
e) 5/4, 1/2, 3/8

Questão 8 - ENEM PPL 2014

André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a cinco vinte avos de um quilômetro da escola. Carlos mora a seis quartos de um quilômetro da escola. Já Fábio mora a quatro sextos de um quilômetro da escola.
A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas respectivas casas à escola é

a) André, Carlos e Fábio.
b) André, Fábio e Carlos.
c) Carlos, André e Fábio.
d) Carlos, Fábio e André.
e) Fábio, Carlos e André.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

@RENANMOF

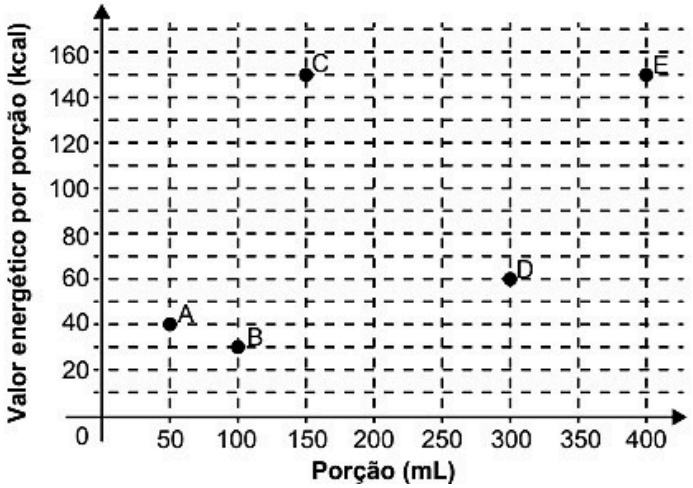
QUESTÃO PADRÃO : DIVISÃO COM GRÁFICO

Nesse padrão, o ENEM quer comparar uma razão (divisão) usando um gráfico. Em vez de calcular todas as divisões, use o **macete da reta: ligue a origem (0,0) ao ponto. Quanto maior a inclinação (ângulo com o eixo horizontal), maior é a razão; quanto menor a inclinação, menor é a razão**. Só faça a divisão se houver dúvida entre dois pontos.

Questão 9 - ENEM LIBRAS 2017

Atualmente, muitas pessoas procuram realizar uma dieta mais saudável. Um dos principais objetivos é a redução do consumo calórico.

O gráfico fornece o valor energético, em kcal, em função do volume da porção, em mL, para cinco diferentes tipos de bebidas: A, B, C, D e E.



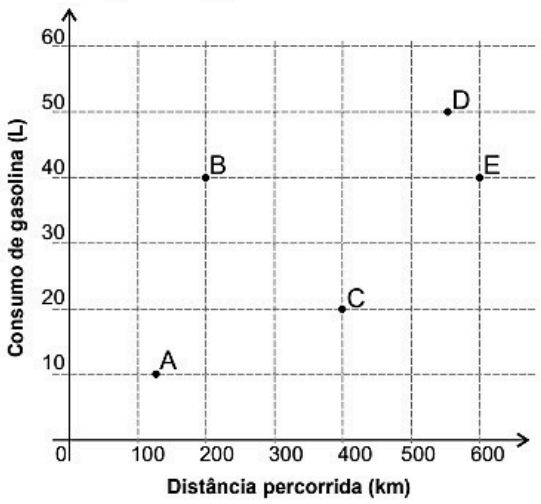
Entre esses cinco tipos de bebidas, qual deles deve ser escolhido por uma pessoa que deseja reduzir o seu consumo calórico?

a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.

Questão 10 - ENEM PPL 2016

A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível.

O gráfico apresenta a distância (km) e o respectivo consumo de gasolina (L) de cinco modelos de carros.



O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível e o modelo

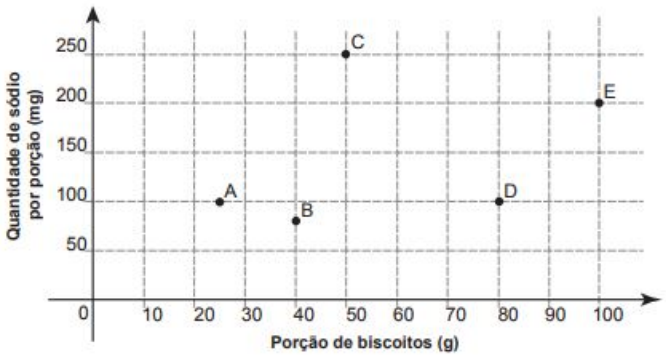
a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 11 - ENEM 2ª APL 2016

O sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus pacientes diminuam o consumo de sódio.

Com base nas informações nutricionais de cinco marcas de biscoitos (A, B, C, D e E), construiu-se o gráfico, que relaciona quantidades de sódio com porções de diferentes biscoitos.

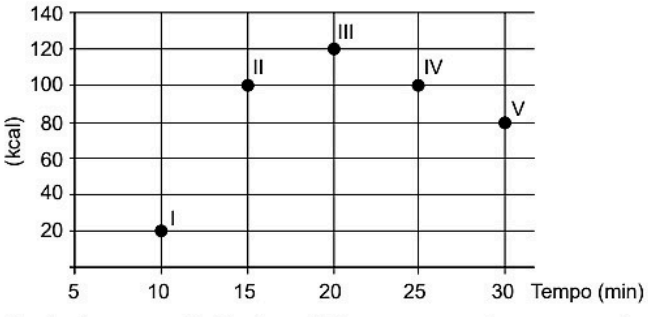


Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto?

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

Questão 12 - ENEM 2019

Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos, em kcal, gastos em cinco diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto.



Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : DIVISÃO COM TABELA

Nesse padrão, o ENEM pede para comparar razões usando uma tabela. Identifique quais valores devem ser divididos (numerador e denominador) e compare os resultados. Não se deixe enganar pelos maiores números da tabela: quem tem o maior numerador nem sempre possui a maior razão. Se a comparação for difícil, simplifique as frações ou faça uma estimativa antes de calcular.

Questão 13 - ENEM PPL 2018

Um comerciante abrirá um supermercado, no mês de outubro, e precisa distribuir 5 produtos de limpeza em uma gôndola de cinco prateleiras que estão dispostas uma acima da outra (um tipo de produto por prateleira). Ele sabe que a terceira prateleira oferece uma melhor visibilidade dos produtos aos clientes.

Ele fez uma pesquisa sobre o número de vendas desses produtos, nos meses de agosto e setembro, em uma loja da concorrência (mostrada a seguir), e pretende incrementar suas vendas, em relação a seu concorrente, colocando na terceira prateleira de seu supermercado o produto que teve o maior índice de aumento nas vendas no mês de setembro em relação ao mês de agosto, na loja concorrente.

Produto	Número de unidades vendidas em agosto	Número de unidades vendidas em setembro
I	400	450
II	210	295
III	200	220
IV	300	390
V	180	240

O comerciante deve colocar na terceira prateleira o produto número

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Questão 14 - ENEM LIBRAS 2017

Um jogo de boliche consiste em arremessar uma bola sobre uma pista com o objetivo de atingir e derrubar o maior número de pinos. Para escolher um dentre cinco jogadores para completar sua equipe, um técnico calcula, para cada jogador, a razão entre o número de arremessos em que ele derrubou todos os pinos e o total de arremessos efetuados por esse jogador. O técnico escolherá o jogador que obtiver a maior razão. O desempenho dos jogadores está no quadro

Jogador	Nº de arremessos em que derrubou todos os pinos	Nº total de arremessos
I	50	85
II	40	65
III	20	65
IV	30	40
V	48	90

Deve ser escolhido o jogador

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 15 - ENEM PPL 2016

Cinco máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de calças. O proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes, devendo escolher a que tiver a maior média de produção por hora.
Na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados.

Máquina	Horas	Número de calças confeccionadas
1	240	960
2	210	1 050
3	170	1 020
4	160	480
5	160	800

A máquina a ser comprada devera ser idêntica a
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Questão 16 - ENEM PPL 2015

Um promotor de eventos foi a um supermercado para comprar refrigerantes para uma festa de aniversário. Ele verificou que os refrigerantes estavam em garrafas de diferentes tamanhos e preços. A quantidade de refrigerante e o preço de cada garrafa, de um mesmo refrigerante, estão na tabela.

Garrafa	Quantidade de refrigerante (litro)	Preço (R$)
Tipo I	0,5	0,68
Tipo II	1,0	0,88
Tipo III	1,5	1,08
Tipo IV	2,0	1,68
Tipo V	3,0	2,58

Para economizar o máximo possível, o promotor de eventos deverá comprar garrafas que tenham o menor preço por litro de refrigerante. O promotor de eventos deve comprar garrafas do tipo
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

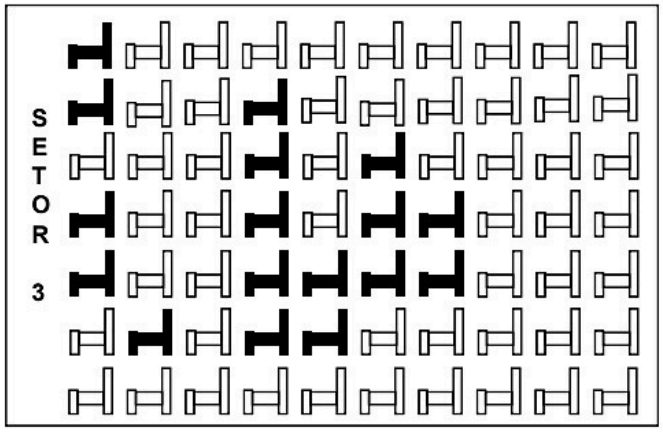
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : DIVISÃO COM DADOS

Nesse padrão, o ENEM apresenta uma imagem com vários elementos para serem contados. Leia com atenção o que o enunciado pede, conte apenas os itens necessários e monte a razão na ordem correta (parte/total, vendidos/total, reservados/total etc.). Cuidado para não inverter numerador e denominador nem contar elementos que não fazem parte da comparação.

Questão 17 - ENEM 2013

Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas.



A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é

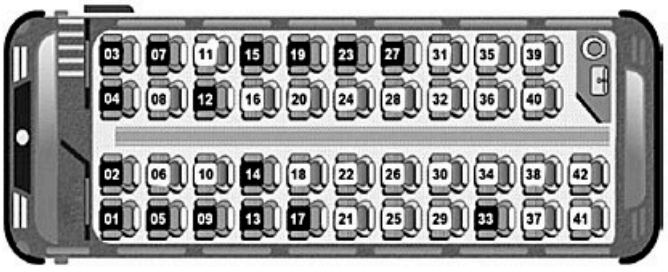
a) 17/70
b) 17/53
c) 53/70
d) 53/17
e) 70/17

Questão 18 - ENEM 2020

Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos assentos ainda disponíveis.

empresa monitora, permanentemente, o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras.

Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponíveis em um determinado instante.



A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é

a) 16/42
b) 16/26
c) 26/42
d) 42/26
e) 42/16

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : FRAÇÕES E MULTIPLICAÇÃO

Nesse padrão, o ENEM combina frações com multiplicações para calcular uma parte de um valor, quantidade ou custo. Primeiro identifique qual é o "todo" e qual fração deve ser utilizada. Em seguida, multiplique a fração pelo valor correspondente e repita o processo sempre que houver mais de uma informação. Ao final, some, compare ou encontre o resultado solicitado pelo enunciado.

Questão 19 - ENEM PPL 2021

Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10,00. Ela é composta por 400g de frango, 600g de batata-doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são:

Refeição	Frango (kg)	Batata-doce (kg)	Hortaliças (unidade)
	R$ 12,50	R$ 5,00	R$ 2,00

Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma de batata-doce, e os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade de batata-doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade de frango.

Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo?

a) 12,5
b) 28,0
c) 30,0
d) 50,0
e) 70,0

Questão 20 - ENEM PPL 2020

A fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilograma de amendoim e 1/5 de quilograma de açúcar.
O quilograma de amendoim custa R$ 10,00 e o do açúcar, R$ 2,00. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$ 2,20. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim.

Nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma de amendoim deverá ser igual a

a) R$ 9,20.
b) R$ 9,75.
c) R$ 9,80.
d) R$ 9,84.
e) R$ 9,95.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 21 - ENEM 2020

O quadro representa os gastos mensais, em real, de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho.

Internet	Mensalidade escolar	Mesada do filho
120	700	400

No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho.

Qual será a porcentagem da redução da mesada?
a) 15,0
b) 23,5
c) 30,0
d) 70,0
e) 76,5

Questão 22 - ENEM DIGITAL 2020

Segundo indicação de um veterinário, um cão de pequeno porte, nos dois primeiros meses de vida, deverá ser alimentado diariamente com 50 g de suplemento e tomar banho quatro vezes por mês. O dono de um cão de pequeno porte, seguindo orientações desse veterinário, utilizou no primeiro mês os produtos/serviços de um determinado pet shop, em que os preços estão apresentados no quadro

Produtos/Serviços	Valor
Suplemento	R$ 8,00 (pacote de 500 g)
Banho	R$ 30,00 (preço unitário)

No mês subsequente, o fabricante reajustou o preço do suplemento, que, nesse pet shop, passou a custar R$ 9,00 cada pacote de 500 g. Visando manter o mesmo gasto mensal para o dono do cão, o gerente do pet shop decidiu reduzir o preço unitário do banho. Para efeito de cálculos, considere o mês comercial de 30 dias.

Nessas condições, o valor unitário do banho, em real, passou a ser
a) 27,00.
b) 29,00.
c) 29,25.
d) 29,50.
e) 29,75.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : FRAÇÕES E PORCENTAGEM

Nesse padrão, o ENEM relaciona frações e porcentagens, exigindo a conversão entre essas representações. Sempre que possível, transforme tudo para a mesma forma (fração, decimal ou porcentagem) antes de comparar ou calcular. Memorizar equivalências comuns, como 1/2 = 50%, 1/4 = 25%, 3/4 = 75% e 3/10 = 30%, economiza tempo e evita erros.

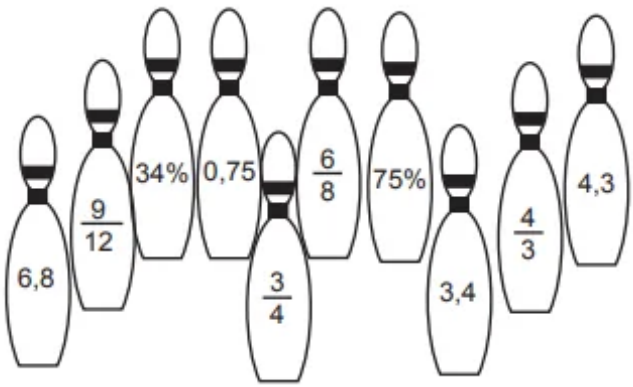
Questão 23 - ENEM PPL 2022

Uma escola realizou uma pesquisa entre todos os seus estudantes e constatou que três em cada dez deles estão matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira.
Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira?

a) 0,3%
b) 0,33%
c) 3%
d) 30%
e) 33%

Questão 24 - ENEM PPL 2019

O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar, com uma bola, uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema.



O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha o rótulo 6,8.

A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a:

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

Questão 25 - ENEM PPL 2015

Durante um jogo de futebol foram anunciados os totais do público presente e do público pagante. Diante da diferença entre os dois totais apresentados, um dos comentaristas esportivos presentes afirmou que apenas 75% das pessoas que assistiam àquele jogo no estádio pagaram ingresso.

Considerando que a afirmativa do comentarista está correta, a razão entre o público não pagante e o público pagante naquele jogo foi

a) 1/4
b) 1/3
c) 3/4
d) 4/3
e) 3/1

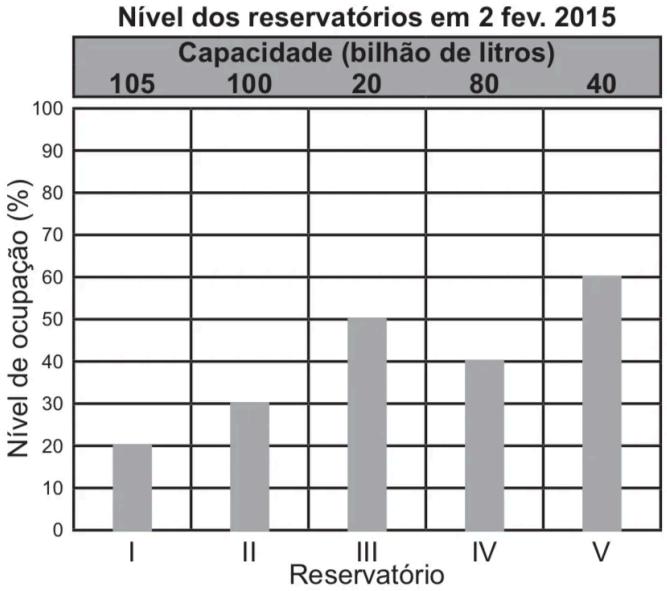
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : PORCENTAGEM DIRETA

Nesse padrão, o ENEM trabalha a porcentagem de forma direta, pedindo para calcular uma parte de um valor ou encontrar o valor correspondente a uma porcentagem. Identifique qual é o total, qual é a porcentagem envolvida e aplique o cálculo corretamente. Em gráficos e tabelas, atenção para não confundir porcentagem com quantidade absoluta e sempre confira se o resultado faz sentido no contexto da questão.

Questão 26 - ENEM 2021

O gráfico apresenta o nível de ocupação dos cinco reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de Fevereiro de 2015.

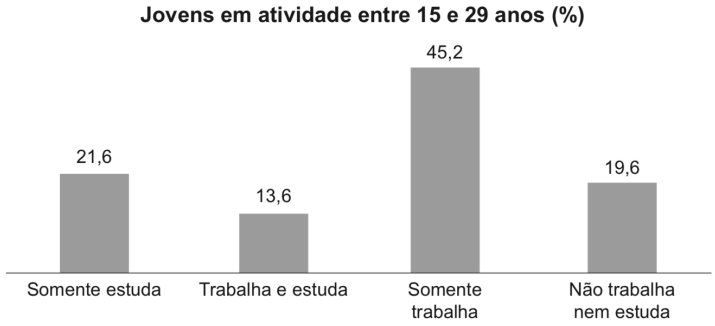


Nessa data, o reservatório com o maior volume de água era o

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Questão 27 - ENEM 2020

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.



Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

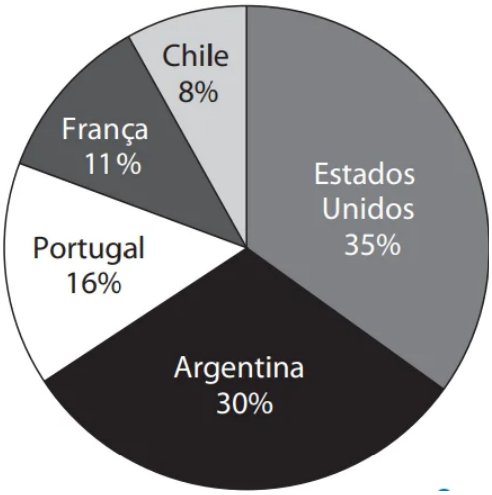
De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é

a) 114 708.
b) 164 076.
c) 213 444.
d) 284 592.
e) 291 582.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 28 - ENEM PPL 2014

Em 2010, cerca de 3,24 milhões de passageiros foram transportados entre os Estados Unidos e o Brasil, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O gráfico mostra a distribuição relativa do número de passageiros transportados entre o Brasil e os cinco destinos mais procurados, dos quais apenas dois países são europeus: França e Portugal.

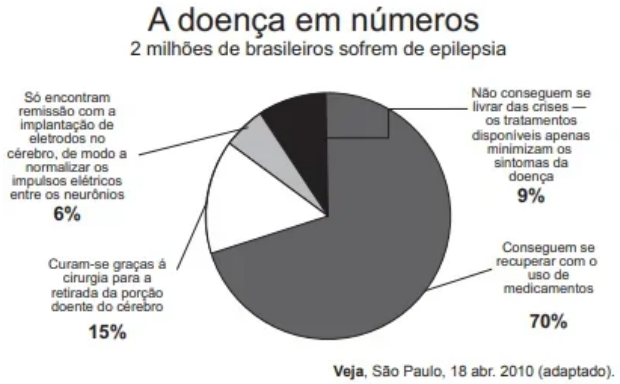


De acordo com esses dados, o valor mais aproximado para a quantidade total de passageiros transportados em 2010 entre o Brasil e os países europeus mostrados no gráfico é

a) 874 800.
b) 1 018 285.
c) 1 481 142.
d) 2 499 428.
e) 3 240 000.

Questão 29 - ENEM PPL 2013

Existem hoje, no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento para a doença, como indicado no gráfico:



Veja, São Paulo, 18 abr. 2010 (adaptado).

Considere um estado do Brasil, onde 400 000 pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamentos, ou se curar a partir da cirurgia para retirada da porção doente do cérebro, é aproximadamente

a) 42 000.
b) 60 000.
c) 220 000.
d) 280 000.
e) 340 000.

Questão 30 - ENEM PPL 2012

No ano de 2010 o DataSenado realizou uma pesquisa intitulada "Condições de vida das pessoas com deficiência no Brasil". A pesquisa ouviu 1 165 pessoas com deficiência e uma das questões foi a seguinte: "Para você, nos últimos anos, o preconceito em relação às pessoas com deficiência está igual, aumentando ou diminuindo?". A porcentagem das respostas a esta pergunta é mostrada na tabela a seguir.

Igual	Aumentando	Diminuindo
31%	10%	59%

Disponível em: www.ibdd.org.br. Acesso em: 20 nov. 2011.

Pelos dados contidos na tabela, o número que mais se aproxima da quantidade de pessoas que responderam "diminuindo" é

a) 69.
b) 116.
c) 361.
d) 687.
e) 1 106.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : AUMENTO E DESCONTO

Nesse padrão, o ENEM trabalha com aumentos e descontos percentuais aplicados sobre um valor inicial. Antes de calcular, identifique qual é o valor de referência e se a porcentagem representa um aumento ou uma redução. Lembre-se de que aumentos e descontos sucessivos não são somados; cada porcentagem deve ser aplicada sobre o valor correspondente da etapa anterior. Sempre confira se o resultado final faz sentido no contexto da questão.

Questão 31 - ENEM 2025

Por causa da escassez de água, a companhia de abastecimento de um município adotou uma medida de contenção de consumo. A medida consiste em calcular o acréscimo de consumo de água em um dos meses desse ano, em relação ao volume de água consumida no mesmo mês do ano anterior, para determinar o aumento a ser implementado na conta. Em função da faixa em que esse acréscimo de consumo se enquadrar, aplicam-se diferentes percentuais de aumento ao valor mensal a ser pago, em real. Para acréscimos de consumo de até 20%, o aumento no valor mensal da conta é de 50%, e para acréscimos de consumo superiores a 20%, o aumento no valor mensal da conta é de 100%.

Uma família, em determinado mês desse ano, consumiu 25% a mais de água em comparação ao consumo do mesmo mês do ano anterior. Com isso, o valor da conta de água dessa família seria de R$ 120,00, caso a companhia não estivesse adotando a medida de contenção de consumo.

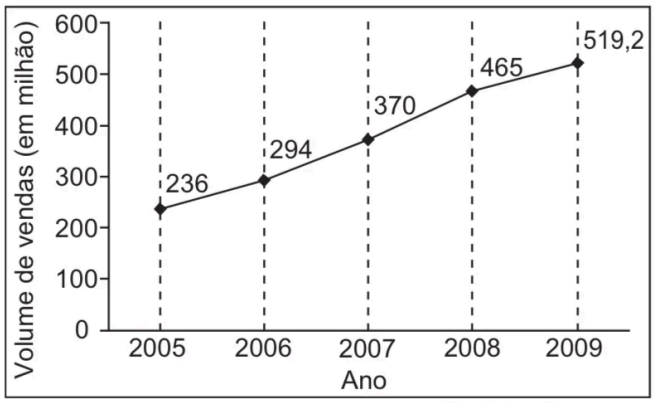
Qual é o valor a ser pago, em real, por essa família no referido mês com a aplicação de medida de contenção de consumo?

a) 60,00
b) 80,00
c) 150,00
d) 180,00
e) 240,00

Questão 32 - ENEM 2021

A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores.

Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico.



Veja, 10 fev. 2010 (adaptado).

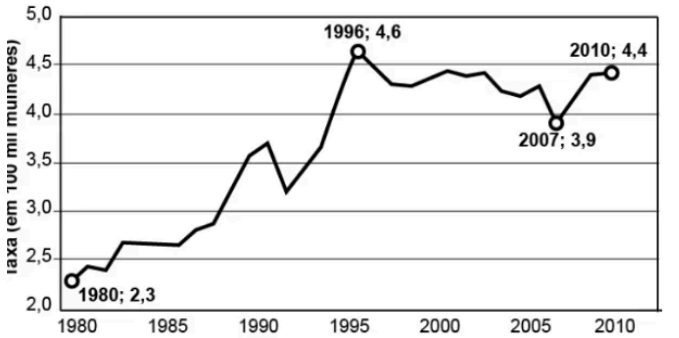
No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de

a) 45,4.
b) 54,5.
c) 120.
d) 220.
e) 283,2.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 33 - ENEM DIGITAL 2020

Realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil. As taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico.



Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 15 ago. 2013 (adapt

De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de

a) 11%.
b) 13%.
c) 17%.
d) 50%.
e) 89%.

Questão 34 - ENEM PPL 2021

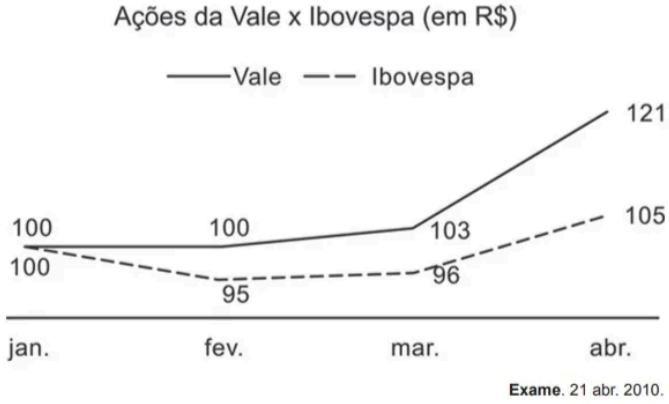
No rótulo de uma lata com 350 mL de um refrigerante, é possível descobrir que o valor energético é de 85 kcal (quilocalorias) a cada 200 mL de refrigerante. Por recomendação de um nutricionista, um paciente que consumia em sua dieta 2 800 kcal por dia mudou o hábito de consumir o conteúdo de 2 latas desse refrigerante por dia para consumir 2 latas de suco, cujo rótulo indicava um valor energético de 25 kcal por lata.

Em relação à sua dieta original, o consumo energético diário do paciente diminuiu, em porcentagem, o valor mais próximo de:

a) 2,1
b) 4,2
c) 4,4
d) 8,8
e) 10,6

Questão 35 - ENEM PPL 2011

O gráfico faz uma comparação entre os crescimentos das ações da Vale e da Ibovespa de janeiro a abril de 2010.



Exame. 21 abr. 2010.

De acordo com as informações do gráfico, o crescimento das ações da Vale e da Ibovespa no período de janeiro a abril de 2010 foram, respectivamente, de

a) 5,0% e 21,0%.
b) 10,5% e 21,0%.
c) 21,0% e 5,0%.
d) 21,0% e 10,5%.
e) 27,4% e 5,0%.

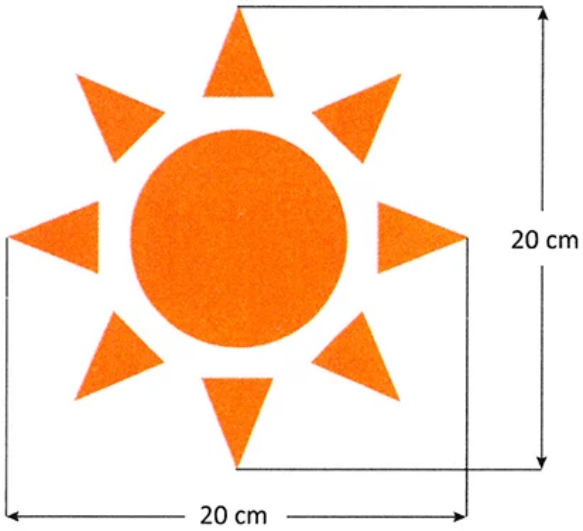
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : ESCALAS

Nesse padrão, o ENEM trabalha com escalas para ampliar ou reduzir medidas mantendo as proporções. Antes de calcular, identifique a relação da escala e verifique se ela representa uma ampliação ou uma redução. Converta todas as medidas para a mesma unidade e lembre-se de que comprimentos, áreas e volumes variam de formas diferentes: medidas lineares seguem a escala, áreas variam com o quadrado da escala e volumes com o cubo.

Questão 36 - ENEM 2025

Um artista, que costuma fazer desenhos com areia na praia, pediu a um banhista que fizesse um pequeno desenho, que serviria de esboço para uma grande obra de arte a ser feita na areia. Esse desenho está representado na figura.



Após a conclusão, a obra de arte obtida manteve as mesmas proporções do desenho feito pelo banhista, sendo que as medidas indicadas na figura foram ampliadas para 30 m.

Em qual escala esse desenho representa a obra de arte?

a) 1 : 1,5
b) 1 : 2,25
c) 1 : 10
d) 1 : 100
e) 1 : 150

Questão 37 - ENEM PPL 2025

Pedro elaborou uma maquete de sua escola. A escala utilizada nessa maquete foi 1 : 100. Ao considerar que a maquete de Pedro ficou muito grande, Artur elaborou, com base na maquete de Pedro, uma menor aplicando a escala 4 : 1.

Em relação à escola, a maquete elaborada por Artur está na escala

a) 1 : 25.
b) 1 : 60.
c) 1 : 140.
d) 1 : 250.
e) 1 : 400.

Questão 38 - ENEM 2024

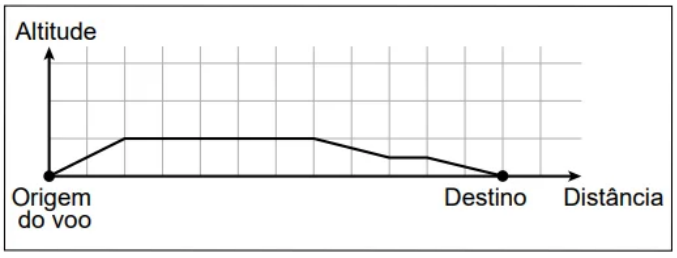
O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1672 m².
Considere que a escala da maquete exibida é 1 : 200.
A medida da área do vão aberto nessa maquete, em centímetro quadrado, é

a) 4,18.
b) 8,36.
c) 41,80.
d) 83,60.
e) 418,00.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 39 - ENEM 2023

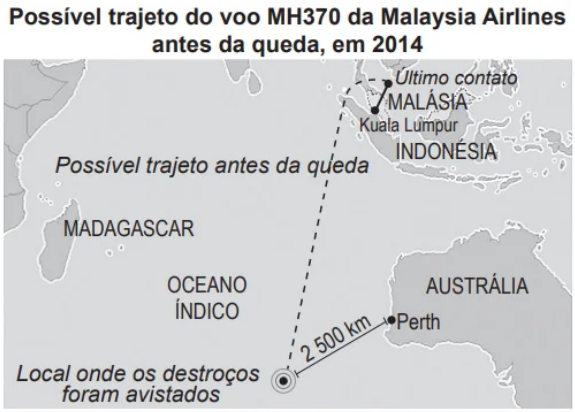
Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função
da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave, em voo, no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida.
A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 cm.



Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km.
A escala em que essa tela representa as medidas reais é

a) 1 : 5.
b) 1 : 11.
c) 1 : 55.
d) 1 : 5 000.
e) 1 : 500 000.

Questão 40 - ENEM 2022



Considerando-se que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 cm, a escala aproximada dessa representação cartográfica é:

a) 1 : 12 500.
b) 1 : 125 000.
c) 1 : 1 250 000.
d) 1 : 12 500 000.
e) 1 : 125 000 000.

Questão 41 - ENEM PPL 2022

Um engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 m de comprimento por 9 m de largura. Para isso, ele fará um desenho de um retângulo de 24 cm de comprimento por 6 cm de largura.

Qual deve ser a escala utilizada pelo engenheiro?

a) 150 : 1
b) 225 : 1
c) 600 : 1
d) 2,25 : 1
e) 1,5 : 1

Questão 42 - ENEM DIGITAL 2020

Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol, em formato retangular, com 250 metros de perímetro. Foi elaborada uma planta para esse campo na escala 1 : 2 000.

Na planta, a medida do perímetro do campo de futebol, em metro, é

a) 0,0005.
b) 0,125.
c) 8.
d) 250.
e) 500 000.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : NOTAÇÃO CIENTÍFICA

Nesse padrão, o ENEM utiliza a notação científica para representar números muito grandes ou muito pequenos. Lembre-se de que ela tem a forma $a \times 10^n$, com $1 \leqslant a < 10$. Ao converter um número, desloque a vírgula até obter um valor entre 1 e 10 e ajuste o expoente de acordo com a quantidade de casas deslocadas. Nas operações, aplique as propriedades das potências e mantenha atenção às unidades de medida.

Questão 43 - ENEM 2025

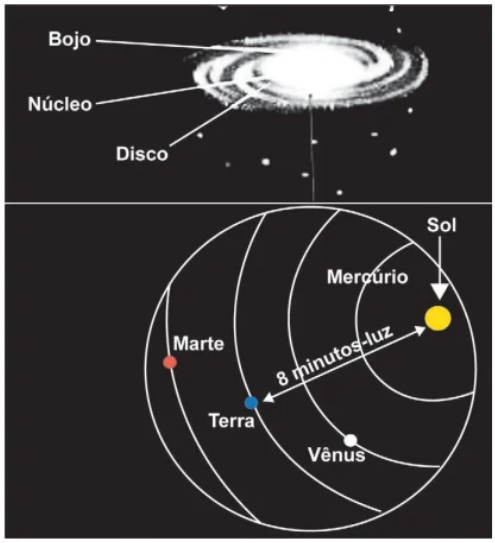
Um tipo de bactéria se reproduz rapidamente, formando uma colônia com dois trilhões e quatrocentos e cinquenta bilhões de bactérias.

Em notação científica, o número de bactérias dessa colônia é

a) 2,45 × 10^6.
b) 2,45 × 10^7.
c) 2,45 × 10^9.
d) 2,45 × 10^12.
e) 2,45 × 10^15.

Questão 44 - ENEM PPL 2024

As distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo-os em milhas ou em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão, o ano-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz, no vácuo, durante um ano. Para se ter uma ideia, um segundo-luz é igual a 300000 km, ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância entre eles é 300000 km.
Na imagem, tem-se a representação da Via Láctea e, no círculo em detalhe, a distância entre o Sol e a Terra, igual a 8 minutos-luz.



Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br.
Acesso em: 5 ago. 2012.

A distância entre o Sol e a Terra, em km, escrita como uma potência de base 10, é de

a) 24 × 10^5
b) 144 × 10^5
c) 18 × 10^6
d) 24 × 10^6
e) 144 × 10^6

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 45 - ENEM PPL 2022

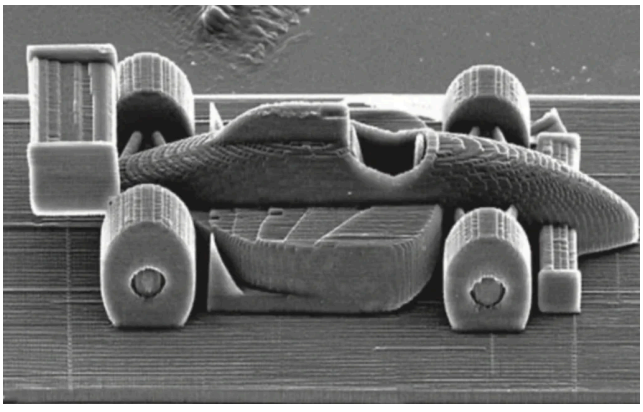
As hemácias são células sanguíneas responsáveis pelo transporte de uma substância chamada hemoglobina, a qual tem a função de levar oxigênio dos pulmões para os tecidos. Hemácias normais têm diâmetro médio de 7,8 x 10 -6 metros.

O diâmetro médio dessas hemácias, em metros, é representado pela razão 78/d , em que d é igual a

a) 10 000.
b) 100 000.
c) 1 000 000.
d) 10 000 000.
e) 100 000 000.

Questão 46 - ENEM 2020

Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada.



A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro.
Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura, em metro?

a) 1,0 x 10-1
b) 1,0 x 10-3
c) 1,0 x 10-4
d) 1,0 x 10-6
e) 1,0 x 10-7

Questão 47 - ENEM 2019

A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 mm.

Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em mm, é

a) $1{,}1\times10^{-1}$
b) $1{,}1\times10^{-2}$
c) $1{,}1\times10^{-3}$
d) $1{,}1\times10^{-4}$
e) $1{,}1\times10^{-5}$

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : GRANDEZAS

Quando o enunciado diz que uma grandeza é diretamente proporcional, ela fica em cima da linha (numerador). Quando diz que é inversamente proporcional, ela fica embaixo da linha (denominador). Se aparecer "ao quadrado", "ao cubo" ou outra potência, basta manter essa potência na expressão.

Questão 48 - ENEM 2021

A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som (em metro por segundo) no fluido e à sua densidade (em quilograma por metro cúbico), com uma constante de proporcionalidade adimensional.

Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é

a) kg.m-2.s-1
b) kg.m-1.s-2
c) kg.m-5.s2
d) kg-1.m1.s2
e) kg-1.m5.s-2

Questão 49 - ENEM 2013

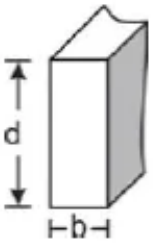
Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa (ou volume) do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que “o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa M”.

Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k > 0, a área S pode ser escrita em função de M por meio da expressão:

a) $S = k \cdot M$
b) $S = k \cdot M^{1/3}$
c) $S = k^{1/3} \cdot M^{1/3}$
d) $S = k^{1/3} \cdot M^{2/3}$
e) $S = k^{1/3} \cdot M^2$

Questão 50 - ENEM 2011

A resistência das vigas de de dado comprimento é diretamente proporcional à largura (b) e ao quadrado da altura (d), conforme a figura. A constante de proporcionalidade k varia de acordo com o material utilizado na sua construção.



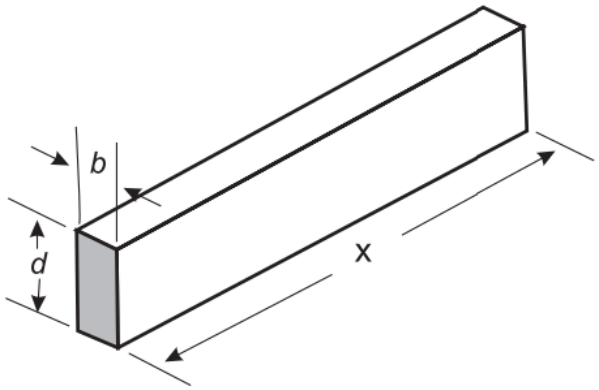
Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é

a) $S = k \cdot b \cdot d$
b) $S = b \cdot d^2$
c) $S = k \cdot b \cdot d^2$
d) S = (k . b)/d2
e) $S = (k \cdot d^2)/b$

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 51 - ENEM 2012

A resistência mecânica S de uma viga de madeira, em forma de um paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional à sua largura (b) e ao quadrado de sua altura (d) e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento (x), conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade k é chamada de resistência da viga.



BUSHAW, D. et al. **Aplicações da matemática escolar**. São Paulo:

A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é:

a) $S = \frac{k.b.d^2}{x^2}$

b) $S = \frac{k.b.d}{x^2}$

c) $S = \frac{k.b.d^2}{x}$

d) $S = \frac{k.b^2.d}{x}$

e) $S = \frac{k.b.2d}{2x}$

Questão 52 - ENEM 2011

Pedro ganhou R$ 360 000,00 em uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre os seus três filhos, Ana, Renato e Carlos, de forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades.

Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato, 5 anos e Carlos, 20 anos, eles receberão, respectivamente:

a) R$ 54 000,00; R$ 216 000,00 e R$ 90 000,00.
b) R$ 90 000,00; R$ 54 000,00 e R$ 216 000,00.
c) R$ 216 000,00; R$ 90 000,00 e R$ 54 000,00.
d) R$ 180 000,00; R$ 144 000,00 e R$ 36 000,00.
e) R$ 180 000,00; R$ 120 000,00 e R$ 60 000,00.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : SEQUÊNCIAS

Nas questões de sequências, o ENEM apresenta uma sequência de números, figuras, símbolos ou palavras que seguem uma regra de formação. O objetivo é identificar essa regra e utilizá-la para descobrir o termo pedido. O padrão pode envolver repetição de blocos, aumento ou diminuição dos valores, multiplicações, divisões ou alternância entre elementos.

Questão 53 - ENEM 2023

As características culturais variam de povo para povo. Há notícias de um povo que possuía formas de contar
diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir.

Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais cinco e sete, nessa cultura, devem ser, respectivamente,

a) okosa urapum urapum urapum e okosa okosa urapum urapum urapum.
b) okosa okosa urapum e okosa okosa okosa okosa urapum.
c) okosa okosa urapum e okosa okosa okosa urapum.
d) okosa urapum urapum e okosa urapum okosa urapum urapum.
e) okosa okosa urapum e okosa okosa okosa okosa.

Questão 54 - ENEM 2019

Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são: rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor.

Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação 1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de direção, 4: catalisador e 5: amortecedor.
Ao final obteve-se a sequência; 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4,... que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados.

O 2.015º item cadastrado foi um(a)

a) rolamento.
b) catalisador.
c) amortecedor.
d) pastilha de freio.
e) caixa de direção.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

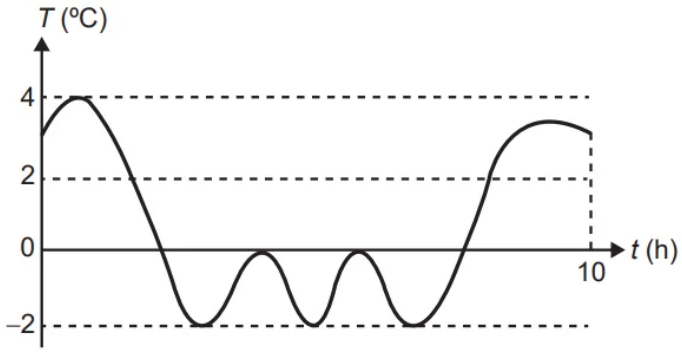
QUESTÃO PADRÃO : GRÁFICOS NO PONTO

A questão apresenta um gráfico com uma grandeza variando ao longo do tempo e pede para identificar informações em determinados pontos ou intervalos, como valores, duração ou quantidade de ocorrências.

Macete: marque no gráfico os pontos de interesse e conte apenas os cruzamentos ou intervalos pedidos.

Questão 55 - ENEM 2022

Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico, ao longo do tempo t. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão $V = T^2 - 4$. Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico, apresentado na figura, para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula.

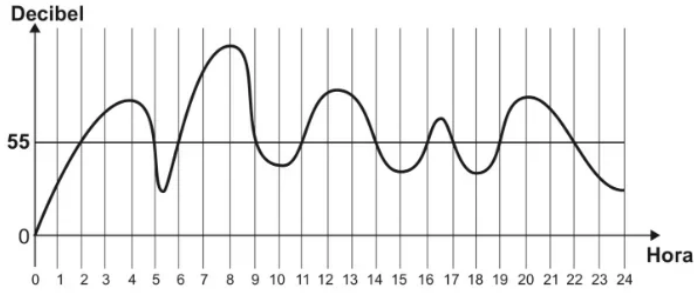


Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Questão 56 - ENEM 2020

A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis (unidade de intensidade do som) já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido, durante um dia, em um canteiro de obras.



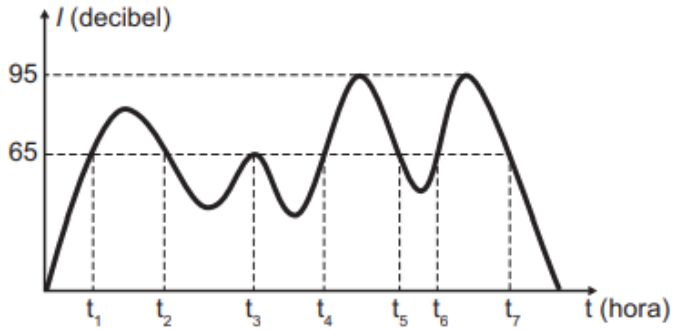
Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis?

a) 5
b) 8
c) 10
d) 11
e) 13

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 57 - ENEM PPL 2018

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável t indica o tempo (medido em hora), e I indica a intensidade sonora (medida em decibel).

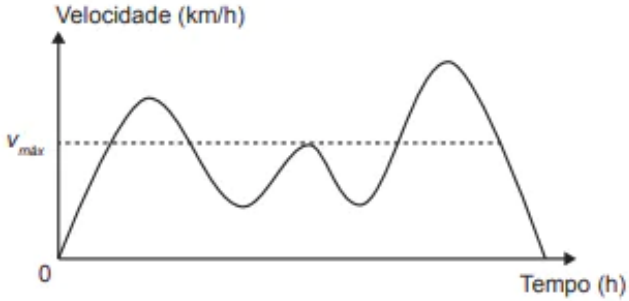


De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho?

a) 7
b) 6
c) 4
d) 3
e) 2

Questão 58 - ENEM PPL 2018

Para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima (vmáx), pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade (km/h) do carro em função do tempo (h).

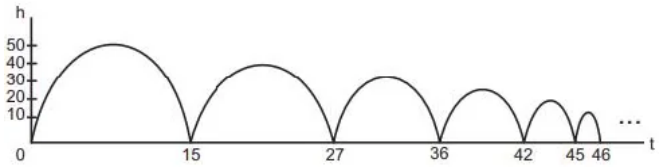


De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Questão 59 - ENEM PPL 2018

Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura h (em metros) atingida ao longo de um certo intervalo de tempo t (em segundos). Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir.



Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros?

a) Nenhuma.
b) Uma vez.
c) Duas vezes.
d) Quatro vezes.
e) Cinco vezes.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS

a questão apresenta um gráfico e pede para identificar, comparar ou relacionar os valores representados. O mais importante é observar os eixos, unidades, escalas e pontos do gráfico antes de analisar os dados.

Macete: leia primeiro o que está sendo pedido e depois vá direto aos valores necessários, sem tentar interpretar o gráfico inteiro.

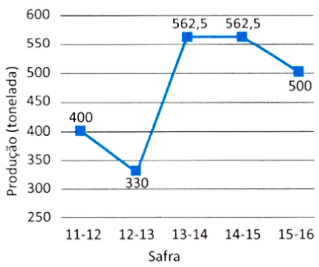
Questão 60 - ENEM 2025

A produtividade de soja em uma área cultivada é a média da quantidade de sacas de 50 quilogramas que são produzidas por hectare. O quadro apresenta a área cultivada e a produtividade de soja em certa propriedade, ao longo de cinco safras, com períodos de um ano, de 2011 a 2016.

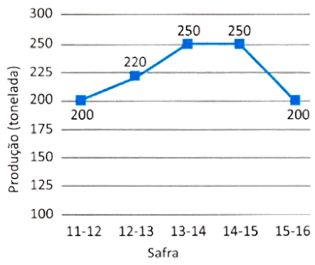
Safra	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
Área cultivada (hectare)	200	220	250	250	200
Produtividade (sacas de 50 kg por hectare)	40	30	45	45	50

O gráfico de linhas que representa a produção de soja dessa propriedade, em tonelada, nessas cinco safras é

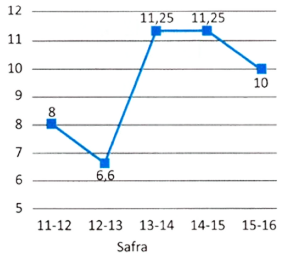
a)



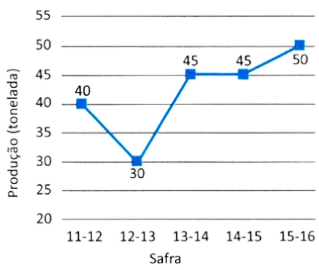
c)



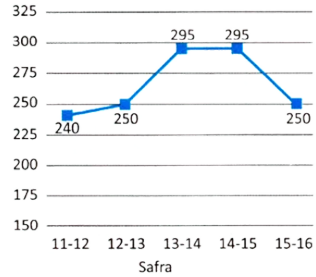
e)



b)



d)



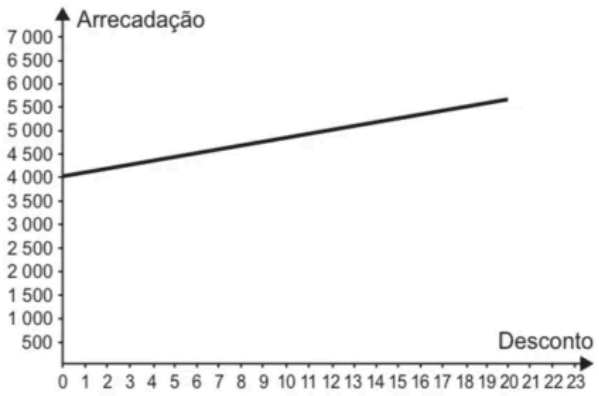
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 61 - ENEM 2021

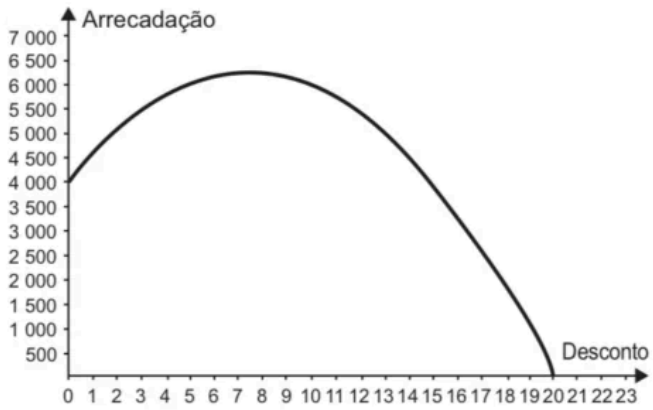
O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$20,00, um show conseguia atrair 200 pessoas e que, a cada R$1,00 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso.

O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é

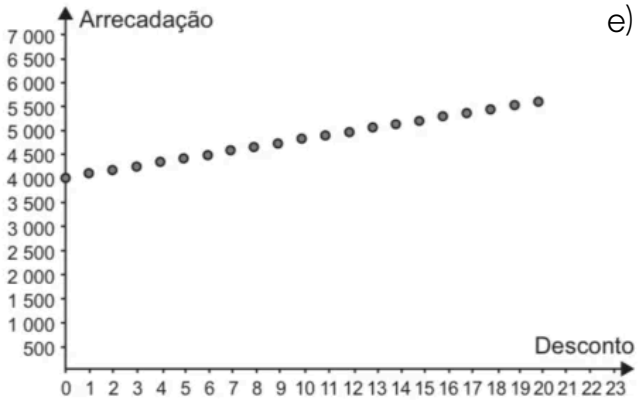
a)



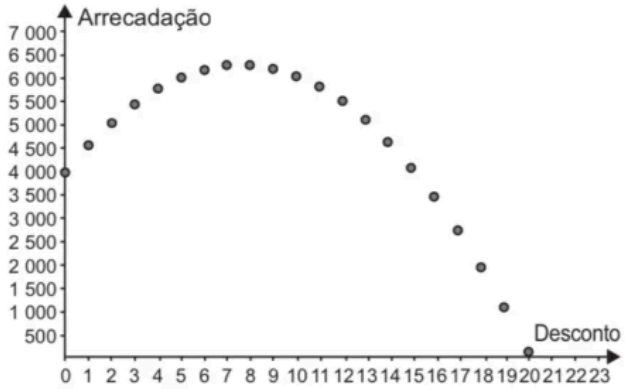
d)



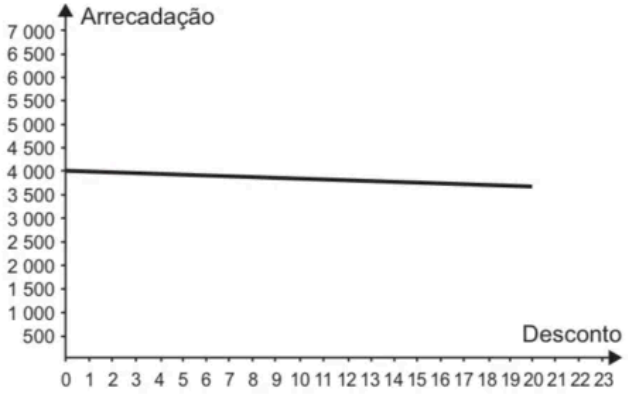
b)



e)



c)



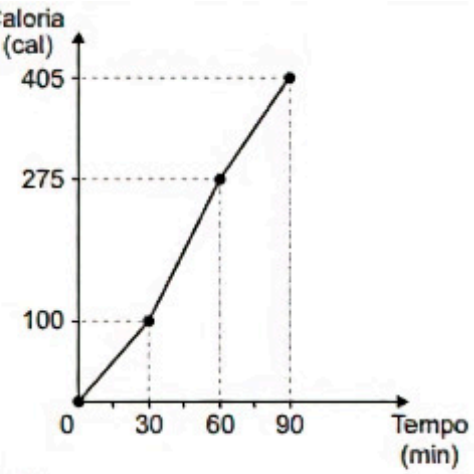
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 62 - ENEM PPL 2023

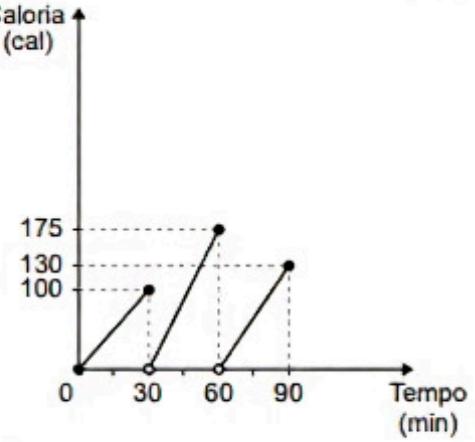
Veja o gasto médio de calorias, por hora de atividade, quando são exercidas algumas atividades domésticas:
varrer o chão: 200 calorias;
passar aspirador de pó: 350 calorias;
limpar janelas: 260 calorias.

Uma pessoa varreu o chão da casa, depois passou o aspirador de pó e, por fim, limpou as janelas, gastando 30 minutos em cada atividade, sem parar para descansar. Considere que o gasto de calorias em uma atividade varie proporcionalmente em relação ao tempo.
O gráfico que melhor representa o gasto acumulado de calorias dessa pessoa durante as atividades desenvolvidas é:

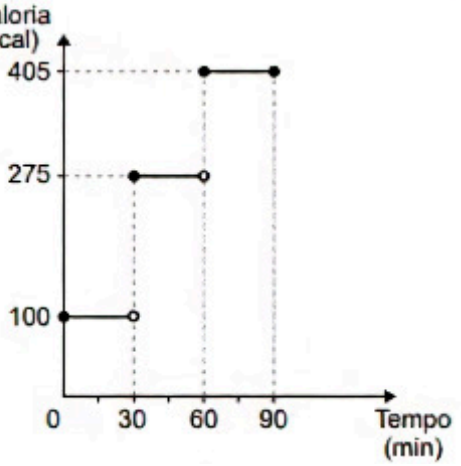
a)



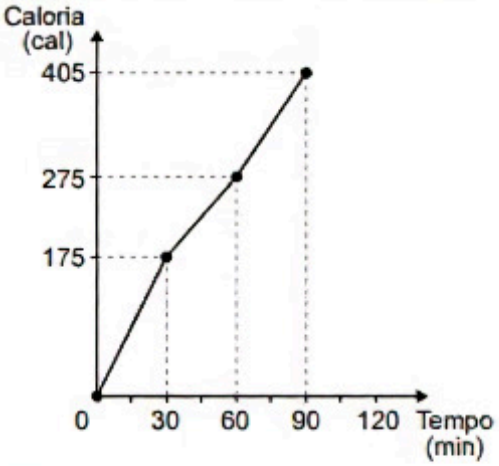
b)



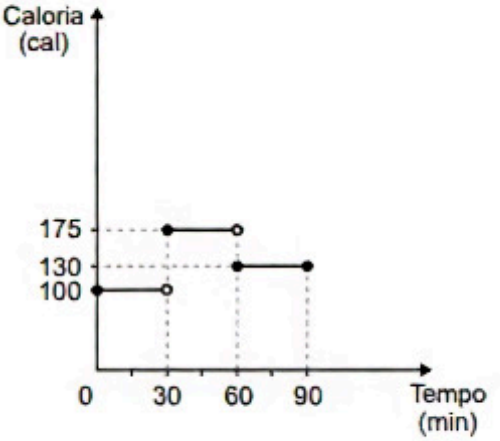
c)



d)



e)



Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

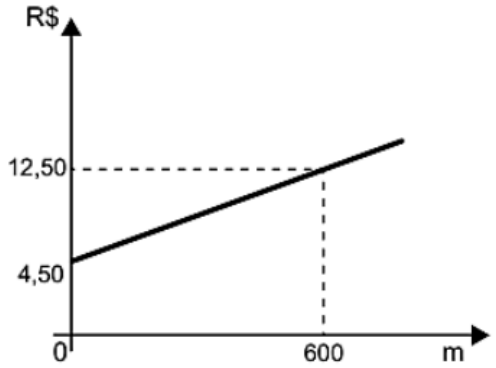
Questão 63 - ENEM PPL 2020

O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, um valor fixo que é cobrado em qualquer corrida, a um valor variável que depende da distância percorrida.

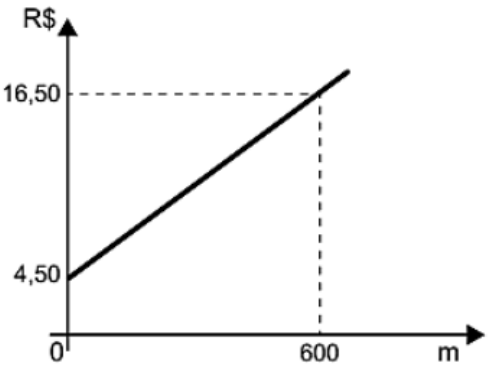
Uma empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R$ 4,50. Para corridas de até 200 metros, é cobrada somente a bandeirada, e para corridas superiores a 200 metros é cobrado o valor de R$ 0,02 para cada metro adicional percorrido.

Para analisar o valor cobrado, em real, em função da distância percorrida, em metro, a empresa elaborou um gráfico, com uma simulação para uma distância de 600 metros.
O gráfico que representa o valor da corrida, em real, em função da distância percorrida, em metro, é

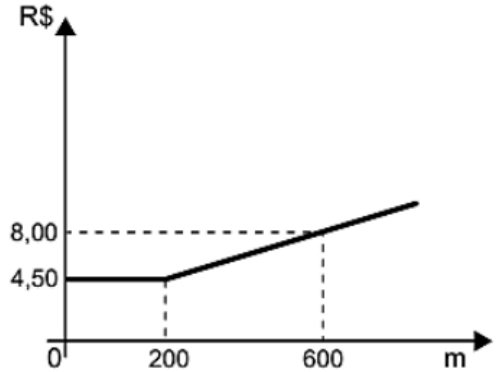
a)



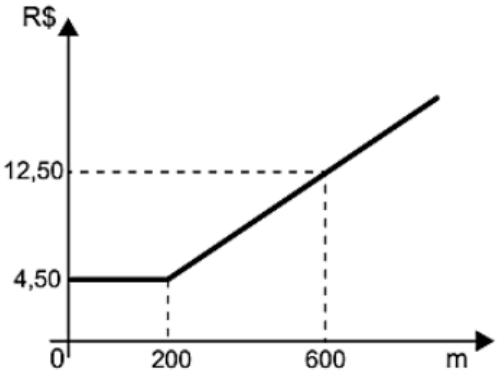
b)



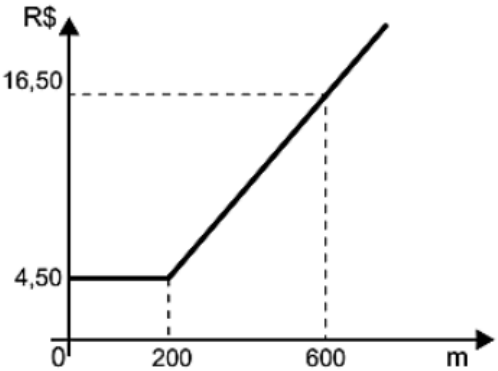
c)



d)



e)



Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

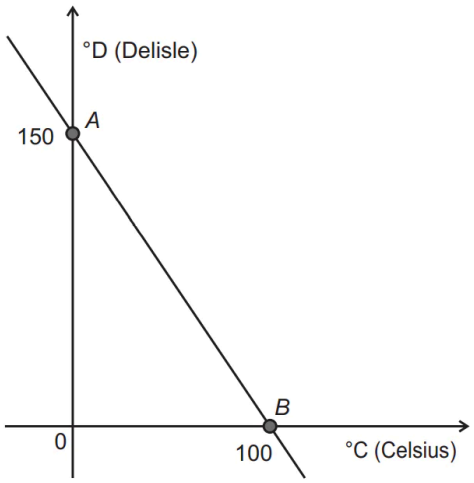
QUESTÃO PADRÃO : FUNÇÕES

A questão apresenta uma situação em que uma grandeza depende de outra, podendo trazer tabela, gráfico, fórmula ou uma situação do cotidiano. O objetivo é identificar a relação entre as grandezas e encontrar o valor pedido.

Macete: procure primeiro duas informações que formem um par (valor de entrada → valor de saída). Em gráficos, confira os pontos e o comportamento da curva; em tabelas, procure a relação entre as colunas.

Questão 64 - ENEM PPL 2021

A escala de temperatura Delisle (°D), inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicholas Delisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius (°C) e na escala Delisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B.



Disponível em: www.profibus.com.br. Acesso em: 22 mar. 2013.

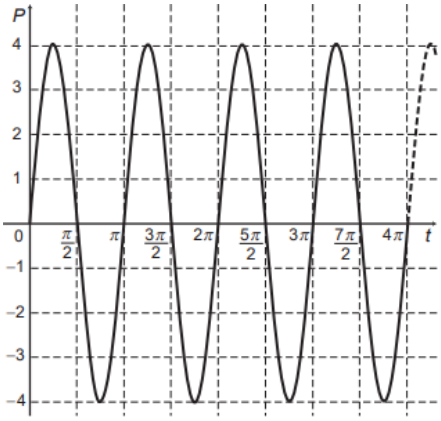
Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas?

a) 2D + C = 100
b) 2D + 3C = 150
c) 3D + 2C = 300
d) 2D + 3C = 300
e) 3D + 2C = 450

Questão 65 - ENEM PPL 2019

Os movimentos ondulatórios (periódicos) são representados por equações do tipo que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência em que T é o período; A é a amplitude ou deslocamento máximo; θ é o ângulo de fase que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento.

O gráfico representa um movimento periódico, P = P(t), em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante t, conforme ilustra a figura.



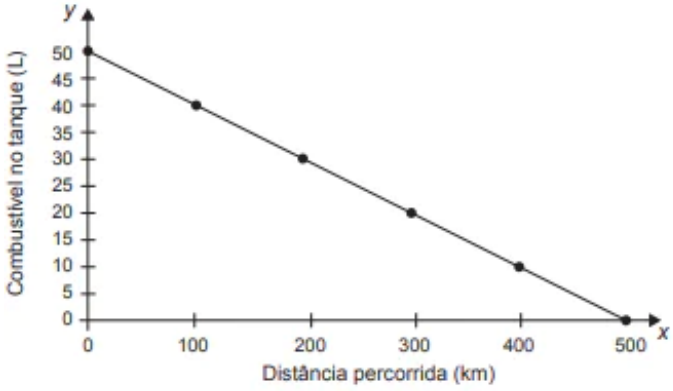
A expressão algébrica que representa a posição
P(t), da cabeça do pistão, em função do tempo t é

a) P(t) = 4sen(2t)
b) P(t) = −4sen(2t)
c) P(t) = −4sen(4t)
d) P(t) = 4sent(2t + π/4)
e) P(t) = 4sen(4t + π/4)

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 66 - ENEM PPL 2018

Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Cinquenta litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo y (vertical), e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo x (horizontal).

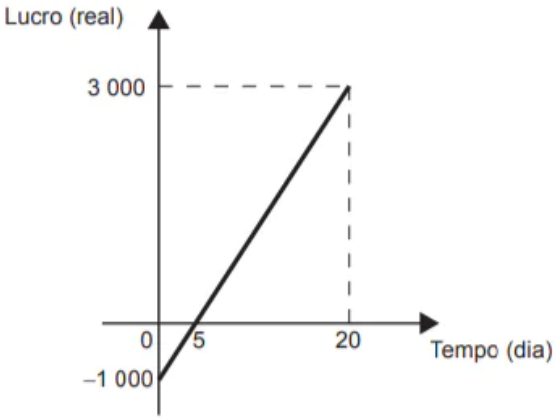


A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é

a) y = -10x + 500
b) y = -x/10 + 50
c) y = -x/10 + 500
d) y = x/10 + 50
e) y = x/10 + 500

Questão 67 - ENEM PPL 2017

Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30.

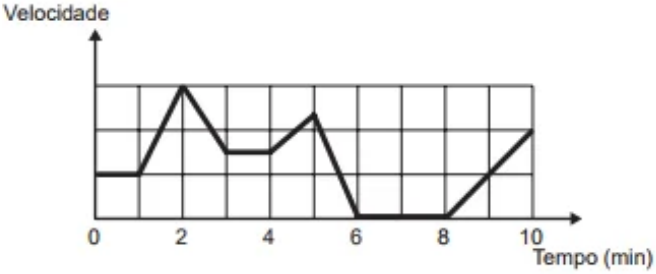


A representação algébrica do lucro (L) em função do tempo (t) é

a) L(t) = 20t + 3 000
b) L(t) = 20t + 4 000
c) L(t) = 200t
d) L(t) = 200t – 1 000
e) L(t) = 200t + 3 000

Questão 68 - ENEM 2017

Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige, todos os dias, milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento.



Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado?

a) 4.
b) 3.
c) 2.
d) 1.
e) 0.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : MÁXIMOS E MÍNIMOS

A questão apresenta uma situação em que é preciso encontrar o maior ou menor valor possível de uma quantidade, geralmente a partir de uma função, expressão, tabela ou gráfico.

Macete: identifique primeiro o que está sendo maximizado ou minimizado. Se aparecer uma função do 2° grau, procure o vértice da parábola: ele representa o máximo quando ela é voltada para baixo e o mínimo quando é voltada para cima.

Questão 69 - ENEM 2022

Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por p(t) = -t2 + 10t + 24, sendo t um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e p(t) a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- I: $1 \leqslant t \leqslant 2$;
- II: $3 \leqslant t \leqslant 4$;
- III: $5 \leqslant t \leqslant 6$;
- IV: $7 \leqslant t \leqslant 9$;
- V: $10 \leqslant t \leqslant 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.
A proposta escolhida foi a

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Questão 70 - ENEM PPL 2021

Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade V, de uma partícula de um fluido escoando em um tubo, seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio R da secção transversal do tubo e da distância x da partícula ao centro da secção que a contém. Isto é, $V(x) = K^2(R^2 - x^2)$, em que K é uma constante positiva.

O valor de x, em função de R, para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima é de
a) 0.
b) R.
c) 2R.
d) KR.
e) K^2R^2.

Questão 71 - ENEM PPL 2013

Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.
Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a:

a) 4.
b) 6.
c) 9.
d) 10.
e) 14.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : MEDIANA

Quando a questão apresentar uma lista de valores ou uma tabela, organize os dados em ordem crescente antes de procurar a mediana.

Macete: Corte os menores e o maiores valores simultaneamente. Se sobrar 1 valor, ele é a mediana; se sobrarem 2 valores, faça a média entre eles.

Questão 72 - ENEM 2025

Uma empresa de tecnologia vai padronizar a velocidade de conexão de internet que oferece a seus clientes em dez cidades. A direção da empresa decide que seu novo padrão de velocidade de referência será a mediana dos valores das velocidades de referência de conexões nessas dez cidades. Esses valores, em megabyte por segundo (MB/s), são apresentados no quadro.

Cidades	Velocidade de referência (MB/s)
C1	390
C2	380
C3	320
C4	390
C5	340
C6	380
C7	390
C8	400
C9	350
C10	360

A velocidade de referência, em megabyte por segundo, a ser adotada por essa empresa é

a) 360.
b) 370.
c) 380.
d) 390.
e) 400.

Questão 73 - ENEM PPL 2025

Os dados apresentados indicam os volumes médios de chuva nos diversos meses do ano em um município, onde as médias climatológicas são valores calculados com base em uma série de dados observados ao longo de 30 anos.

Mês	Precipitação pluviométrica (mm)
Janeiro	237
Fevereiro	222
Março	161
Abril	73
Maio	71
Junho	50
Julho	44
Agosto	40
Setembro	71
Outubro	127
Novembro	143
Dezembro	201

A mediana da distribuição das médias das precipitações pluviométricas mensais descritas no quadro, expressa em milímetro, é

a) 120.
b) 100.
c) 73.
d) 50.
e) 43.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 74 - ENEM 2024

A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais, em porcentagem, da umidade relativa do ar em um período de seis meses consecutivos em uma cidade.

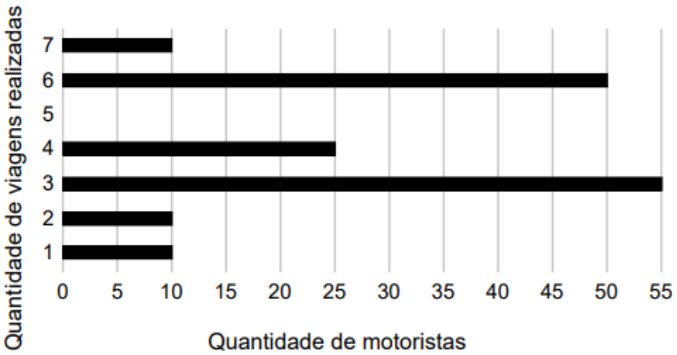
Meses	Maio	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.
Média mensal da umidade relativa do ar (%)	66	64	54	46	60	64

Nessa cidade, a mediana desses dados, em porcentagem, da umidade relativa do ar no período considerado foi

a) 56
b) 58
c) 59
d) 60
e) 62

Questão 75 - ENEM 2023

Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório, por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia.



Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se

a) mediana = média < moda.
b) mediana = moda < média.
c) mediana < média < moda.
d) moda < média < mediana.
e) moda < mediana < média.

Questão 76 - ENEM PPL 2019

O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas, em metro.

Nome	Altura (m)
Bruninho	1,90
Dante	2,01
Giba	1,92
Leandro Vissoto	2,11
Lucas	2,09
Murilo	1,90
Ricardinho	1,91
Rodrigão	2,05
Serginho	1,84
Sidão	2,03
Thiago Alves	1,94
Wallace	1,98

Disponível em: www.cbv.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

A mediana das alturas, em metro, desses jogadores é:

a) 1,90.
b) 1,91.
c) 1,96.
d) 1,97.
e) 1,98.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 77 - ENEM PPL 2017

Cinco regiões de um país estão buscando recursos no Governo Federal para diminuir a taxa de desemprego de sua população. Para decidir qual região receberia o recurso, foram colhidas as taxas de desemprego, em porcentagem, dos últimos três anos. Os dados estão apresentados na tabela.

Taxa de desemprego (%)					
	Região A	Região B	Região C	Região D	Região E
Ano I	12,1	12,5	11,9	11,6	8,2
Ano II	11,7	10,5	12,7	9,5	12,6
Ano III	12,0	11,6	10,9	12,8	12,7

Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com a maior mediana das taxas de desemprego dos últimos três anos.

A região que deve receber a maior parte do recurso é a

a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E.

Questão 78 - ENEM LIBRAS 2017

Passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, um jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade, ao longo de um semestre.

Meses	Trotes
Jan	18
Fev	20
Mar	30
Abr	16
Maio	14
Jun	16

Qual o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre?

a) 16
b) 17
c) 18
d) 19
e) 23

Questão 79 - ENEM 2015

Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,50	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

A mediana dos tempos apresentados no quadro é

a) 20,70.
b) 20,77.
c) 20,80.
d) 20,85.
e) 20,90.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 80 - ENEM PPL 2016

Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em cinco sets. As pontuações do jogo estão descritas na tabela.

	1º set	2º set	3º set	4º set	5º set
Brasil	25	25	24	25	18
Itália	16	20	26	27	16

Nessa partida, a mediana dos pontos obtidos por set pelo time da Itália foi igual a

a) 16.
b) 20.
c) 21.
d) 23.
e) 26.

Questão 81 - ENEM 2º APL 2016

Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar oito textos. A quantidade de erros dessa pessoa, em cada um dos textos digitados, é dada na tabela.

Texto	Número de erros
I	2
II	0
III	2
IV	2
V	6
VI	3
VII	4
VIII	5

Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros.
A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a

a) 2,0
b) 2,5
c) 3,0
d) 3,5
e) 4,0

Questão 82 - ENEM 2014 PPL

Os salários, em reais, dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro:

Valor do salário (R$)	622,00	1 244,00	3 110,00	6 220,00
Número de funcionários	24	1	20	3

A mediana dos valores dos salários dessa empresa é, em reais,

a) 622,00.
b) 933,00.
c) 1 244,00.
d) 2 021,50.
e) 2 799,00.

Questão 83 - ENEM 2014 PPL

Para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada, pois, conforme a tabela (período 2005 até 2011), a rentabilidade apresentou pequena variação.

Ano	Rentabilidade (%)
2005	7,0
2006	4,9
2007	6,4
2008	6,2
2009	7,2
2010	6,8
2011	7,0

Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade, no período observado, é igual a

a) 6,2.
b) 6,5.
c) 6,6.
d) 6,8.
e) 7,0.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : MÉDIA

Geralmente a questão fornece uma lista de valores, tabela ou gráfico e pede para encontrar a média aritmética ou comparar médias. O caminho é somar os valores e dividir pela quantidade de dados.

Macete: questão pedir a média de vários valores e depois houver uma alteração em apenas um deles, use a variação da soma em vez de refazer tudo.

Questão 84 - ENEM 2024

Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo. O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais.

Tipo de serviço	Tempo necessário para a leitura completa do contrato (em minuto)
A	36
B	17
C	27
D	13
E	13
F	13

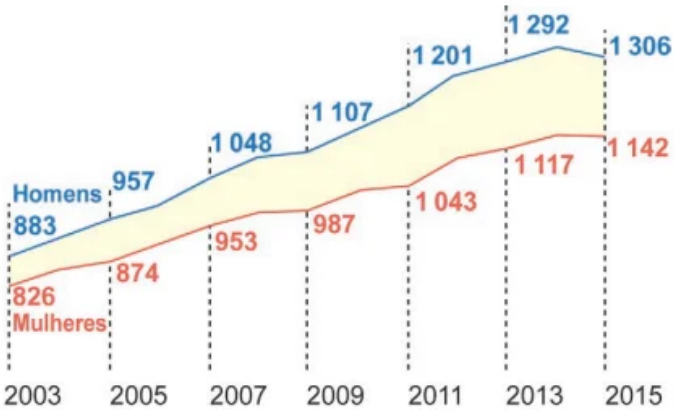
ROMERO, L. Não li e concordo. **Superinteressante** n. 307, ago. 2012 (adaptado)

O tempo médio, em minuto, necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é, com uma casa decimal, aproximadamente,

a) 13,0.
b) 15,0.
c) 19,8.
d) 20,0.
e) 23,3.

Questão 85 - ENEM PPL 2024

Apesar de a participação das mulheres no mercado de trabalho ter crescido ao longo dos anos, ainda existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apresentados no gráfico mostram a evolução da diferença salarial de contratação, com medições feitas de dois em dois anos.



Disponível em: http://classificados.folha.uol.com.br. Acesso em: 21 jun. 2017 (adaptado).

De acordo com os dados fornecidos, qual valor mais se aproxima da diferença salarial média entre homens e mulheres nesse período?

a) 121,7
b) 120,0
c) 110,5
d) 82,0
e) 65,5

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 86 - ENEM 2022

Nos cinco jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, cinco jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses cinco jogadores nos quatro primeiros jogos das finais deste ano.

Jogadores	Jogo 1	Jogo 2	Jogo 3	Jogo 4
I	12	25	20	20
II	12	12	27	20
III	14	14	17	26
IV	15	18	21	21
V	22	15	23	15

O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada.

O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo, para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada, é o

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Questão 87 - ENEM PPL 2022

Num restaurante, a última sexta-feira do mês é o Dia da Solidariedade: as gorjetas arrecadadas nesse dia serão distribuídas, igualmente, entre todos os garçons que estiverem trabalhando nessa data. Para um maior controle, o administrador do restaurante organiza uma tabela das gorjetas arrecadadas por cada garçom; assim, ele pode distribuir corretamente os valores a cada um deles. O quadro de certo Dia da Solidariedade é apresentado a seguir.

Garçom	Total de gorjetas recebidas (R$)
A	17,00
B	24,00
C	Folga
D	17,00
E	20,00
F	Folga
G	16,00
H	27,00
I	18,00
J	21,00

Quanto cada garçom recebeu do total das gorjetas nesse Dia da Solidariedade?

a) R$ 16,00
b) R$ 17,00
c) R$ 18,00
d) R$ 19,00
e) R$ 20,00

Questão 88 - ENEM PPL 2021

Cinco atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino estão registradas, em quilômetro, no quadro.

42,8	41,6	41,8	43,4	43,4

Um sexto atleta, que também participará da maratona, pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos cinco atletas no ultimo treino por eles realizado.

A distância, em quilômetro, que esse sexto atleta deverá percorrer em seu treino é

a) 41,8.
b) 42,4.
c) 42, 6.
d) 42,8.
e) 434.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 89 - ENEM LIBRAS 2017

Um empresário pretende fazer a propaganda de seus produtos em um canal de televisão. Para isso, decidiu consultar o quadro com a pontuação de audiência, nos últimos três meses, de cinco emissoras de televisão em determinado horário e calcular a média aritmética para escolher aquela com a maior média de audiência nesse período.

Emissora	Mês I	Mês II	Mês III
I	11	19	13
II	12	16	17
III	14	14	18
IV	15	11	15
V	14	14	14

De acordo com o critério do empresário, que emissora deve ser escolhida?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

Questão 90 - ENEM PPL 2021

O presidente de um time de futebol quer contratar um atacante para seu elenco e um empresário lhe ofereceu cinco jogadores. Ele deseja contratar o jogador que obteve a maior média de gols nos anos de 2010 a 2013.

O quadro apresenta o número de gols marcados nos anos de 2010 a 2013 por cada um dos cinco jogadores: I, II, III, IV e V.

Jogador	Número de gols em 2010	Número de gols em 2011	Número de gols em 2012	Número de gols em 2013
I	21	21	24	21
II	20	21	22	22
III	26	21	20	21
IV	23	23	19	18
V	16	21	26	16

O presidente do time deve contratar o jogador

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Questão 91 - ENEM 2015

Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa.

Candidato	Média nas quatro primeiras etapas	Pontuação na quinta etapa
A	90	60
B	85	85
C	80	95
D	60	90
E	60	100

A ordem de classificação final desse concurso é

a) A, B, C, E, D.
b) B, A, C, E, D.
c) C, B, E, A, D.
d) C, B, E, D, A.
e) E, C, D, B, A.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

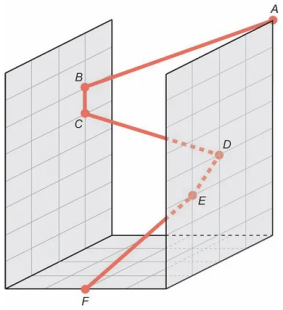
QUESTÃO PADRÃO : PROJEÇÃO ORTOGONAL

Quando a questão pedir uma projeção ortogonal, imagine a figura sendo "vista de cima" na direção perpendicular ao plano escolhido.

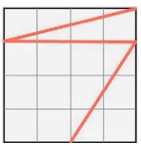
Macete: "xixi da formiga", a formiga está em cima da figura e faz xixi reto para baixo, perpendicularmente ao plano escolhido. A marca deixada pelo xixi é a projeção ortogonal. Então, basta "olhar de cima" e imaginar onde o xixi cairia no plano.

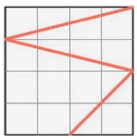
Questão 92 - ENEM 2025

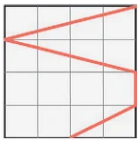
Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória ABCDEF, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base que contém o ponto F, conforme a figura

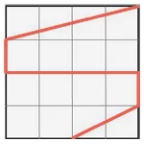


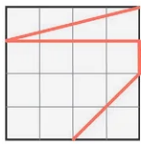
A projeção ortogonal, sobre o plano da base, da trajetória ABCDEF descrita pelo personagem é

a) 

b) 

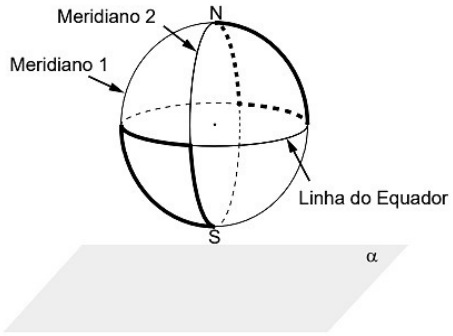
c) 

d) 

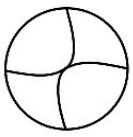
e) 

Questão 93 - ENEM 2022

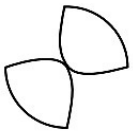
Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1, 2 e da Linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano α é paralelo ao que contém a Linha do Equador.

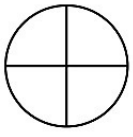


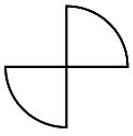
A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano α dessas duas trajetórias é

a) 

b)

c) 

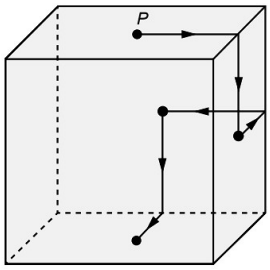
d) 

e) 

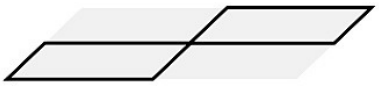
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

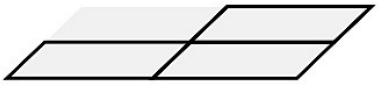
Questão 94 - ENEM 2022

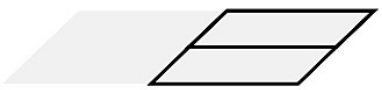
Um robô, que tem um ímã em sua base, se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte, converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô.



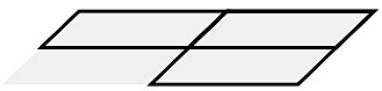
A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo, é

a)


b)


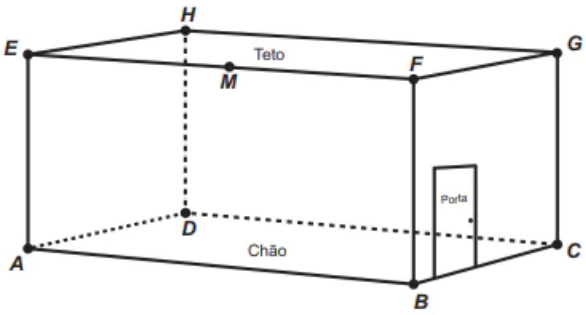
c)


d)

e)


Questão 95 - ENEM PPL 2017

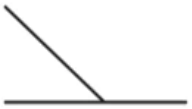
Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura.



A lagartixa parte do ponto B e vai até o ponto A. A seguir, de A ela se desloca, pela parede, até o ponto M, que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H.
Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos.

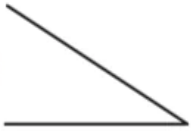
A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto é dado por:

a)

b)


c)

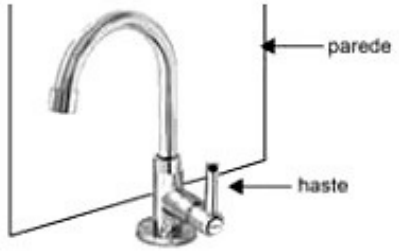
d)

e)


Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 96 - ENEM PPL 2018

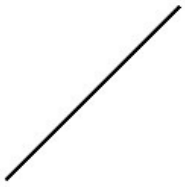
Uma torneira do tipo 1/4 de volta é mais econômica, já que seu registro abre e fecha bem mais rapidamente do que o de uma torneira comum. A figura de uma torneira do tipo 1/4 de volta tem um ponto preto marcado na extremidade da haste de seu registro, que se encontra na posição fechado, e, para abri-lo completamente, é necessário girar a haste 1/4 de volta no sentido anti- -horário. Considere que a haste esteja paralela ao plano da parede.

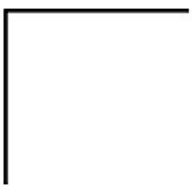


Disponivel em: www.furkin.com.br. Acesso

Qual das imagens representa a projeção ortogonal, na parede, da trajetória traçada pelo ponto preto quando o registro é aberto completamente?

a)

b)


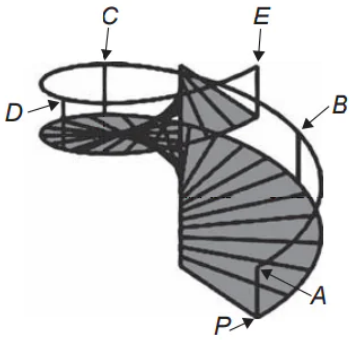
c)


d)

e)

Questão 97 - ENEM 2014

O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular (escada caracol), representada na figura. Os cincos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados, e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando ponto A até o ponto D.



A figura que melhor representa a projeção ortogonal, sobre o piso da casa (plano), do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é:

a)

b)

c)

d)

e)

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : MÉDIA MEDIANA E MODA (FREQUÊNCIA)

Quando a questão apresentar dados distribuídos em uma lista, gráfico ou tabela, organize os valores antes de calcular média, mediana ou moda.

Macete: para a mediana, some as frequências até encontrar a posição central. Em questões de média, procure primeiro a soma total e a quantidade de valores, isso evita calcular um por um.

Questão 98 - ENEM 2024

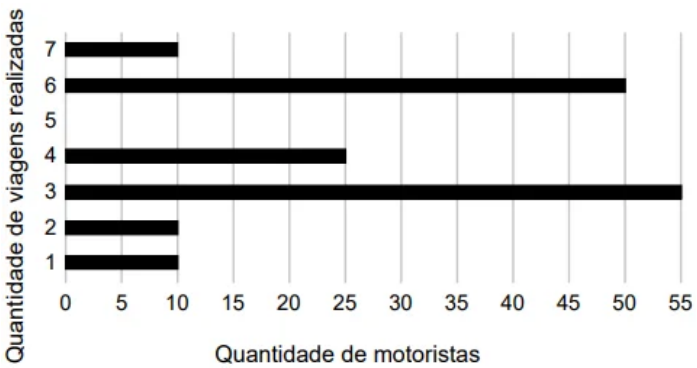
Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente.

O valor correto da média das notas desse estudante é

a) 4.
b) 5.
c) 6.
d) 19.
e) 21.

Questão 99 - ENEM 2023

Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório, por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia.



Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se

a) mediana = média < moda.
b) mediana = moda < média.
c) mediana < média < moda.
d) moda < média < mediana.
e) moda < mediana < média.

Questão 100 - ENEM 2022

Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS.

Número de crianças por família	Frequência
0	100
1	400
2	200
3	150
4	100
5	50

O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é

a) 1,0
b) 1,5
c) 1,9
d) 2,1
e) 2,5

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 101 - ENEM PPL 2022

Descargas atmosféricas, objetos estranhos e quedas de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela companhia de fornecimento de energia relacionou, durante 30 dias, o número de interrupções na rede elétrica com o número de dias em que elas ocorreram.

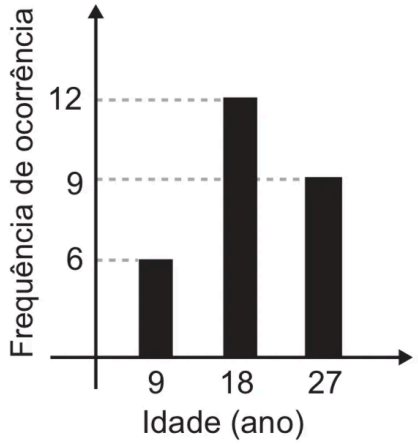
Número de interrupções	Número de dias
0	5
1	6
2	6
3	10
4	3
Total	30

A moda e a média diária do número de interrupções são, respectivamente, iguais a

a) 3 e 2,0.
b) 3 e 2,4.
c) 3 e 6,0.
d) 10 e 2,0.
e) 10 e 2,4.

Questão 102 - ENEM 2021

Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico.

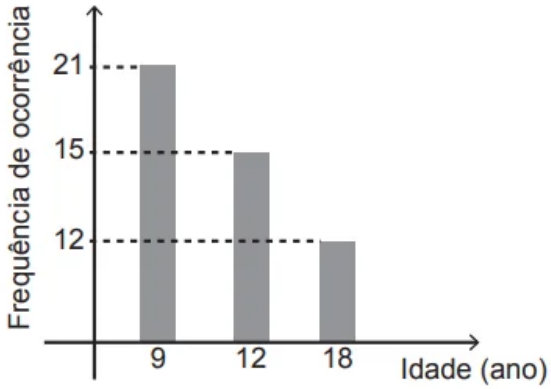


Qual é a média das idades, em ano, desses alunos?

a) 9
b) 12
c) 18
d) 19
e) 27

Questão 103 - ENEM PPL 2015

Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico.



Qual a moda das idades, em anos, dos entrevistados?

a) 9
b) 12
c) 13
d) 15
e) 21

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

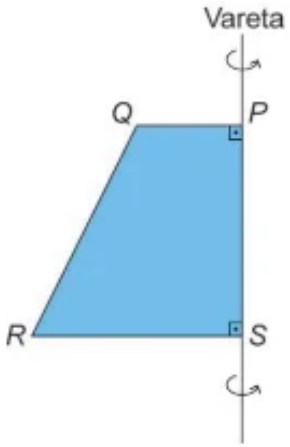
QUESTÃO PADRÃO : IDENTIFICAÇÃO DE FIGURA GEOMÉTRICA

Quando a questão apresentar uma figura ou sólido pouco conhecido, observe suas características antes de pensar em fórmulas: número de faces, lados, bases e relações entre as partes.

Macete: tente decompor a figura em formas que você já conhece. Muitas questões podem ser resolvidas apenas identificando a forma correta, sem fazer cálculos.

Questão 104 - ENEM 2024

Para obter um sólido de revolução (rotação de 360° em torno de um eixo fixo), uma professora realizou as seguintes etapas:
recortou o trapézio retângulo PQRS de um material rígido;
afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea (eixo de rotação);
girou o trapézio 360° em torno da vareta e obteve um sólido de revolução.
Observe a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido de giro.

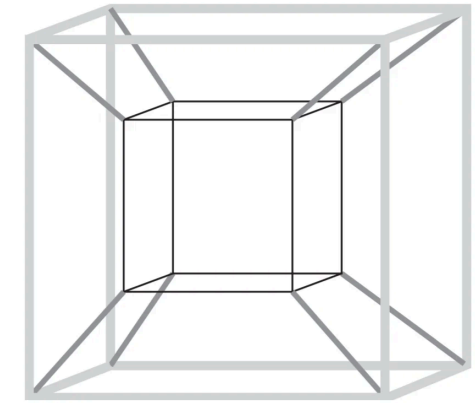


O sólido obtido foi um(a)

a) cone.
b) cilindro.
c) pirâmide.
d) tronco de cone.
e) tronco de pirâmide.

Questão 105 - ENEM 2021

Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes.



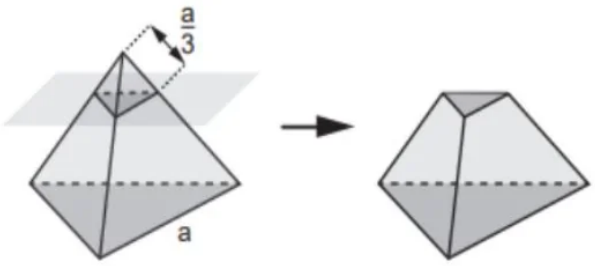
Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes?

a) 12 trapézios isósceles e 12 quadrados.
b) 24 trapézios isósceles e 12 quadrados.
c) 12 paralelogramos e 12 quadrados.
d) 8 trapézios isósceles e 12 quadrados.
e) 12 trapézios escalenos e 12 retângulos.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 106 - ENEM 2019

As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos.
Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura.

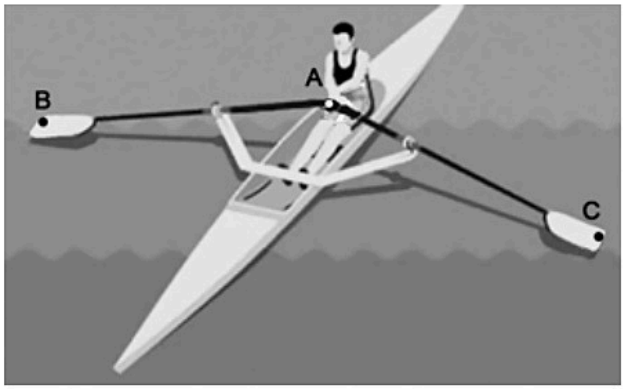


Essa luminária terá por faces

a) 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros.
b) 2 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros.
c) 4 quadriláteros e 4 triângulos isósceles.
d) 3 quadriláteros e 4 triângulos isósceles.
e) 3 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros.

Questão 107 - ENEM 2018

O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento.



Disponível em: www.remobrasil.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC cujo ângulo BÂC tem medida de 170°.
O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é

a) retângulo escaleno.
b) acutângulo escaleno.
c) acutângulo isósceles.
d) obtusângulo escaleno.
e) obtusângulo isósceles.

Questão 108 - ENEM PPL 2013

O símbolo internacional de acesso, mostrado na figura, anuncia local acessível para o portador de necessidades especiais. Na concepção desse símbolo, foram empregados elementos gráficos geométricos elementares.

Regras de acessibilidade ao meio físico para o deficiente.
Disponível em: www.ibdd.org.br. Acesso em: 28 jun. 2011(adaptado).

Os elementos geométricos que constituem os contornos das partes claras da figura são

a) retas e círculos.
b) retas e circunferências.
c) arcos de circunferências e retas.
d) coroas circulares e segmentos de retas.
e) arcos de circunferências e segmentos deetas.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE

Quando a questão envolver análise combinatória e probabilidade, organize primeiro o total de possibilidades e depois conte os casos que atendem à condição pedida.

Macete: se houver eventos independentes, multiplique as probabilidades. Quando a ordem não importar, evite contar casos repetidos usando combinação.

Questão 109 - ENEM PPL 2018

Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos.

Qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas?

a) 1/16
b) 3/16
c) 1/4
d) 3/8
e) 1/2

Questão 110 - ENEM 2017

Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante uma hora, e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente; a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e a de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos.
Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde?

a) $\frac{10 \times 2}{3^{10}}$
b) $\frac{10 \times 2^9}{3^{10}}$
c) $\frac{2^{10}}{3^{100}}$
d) $\frac{2^{90}}{3^{100}}$
e) $\frac{2}{3^{10}}$

Questão 111 - ENEM 2016

Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro caracteres, sendo dois algarismos e duas letras (maiúsculas ou minúsculas). As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por vinte e seis letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha.
Disponível em: www.infowester.com. Acesso em: 14 dez. 2012.

O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por:

a) $10^2 \cdot 26^2$
b) $10^2 \cdot 52^2$
c) $10^2 \cdot 52^2 \cdot \frac{4!}{2!}$
d) $10^2 \cdot 26^2 \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!}$
e) $10^2 \cdot 52^2 \cdot \frac{4!}{2! \cdot 2!}$

Questão 112 - ENEM 2009

O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente dois aparelhos defeituosos?

a) 2 × (0,2%)4.
b) 4 × (0,2%)2.
c) 6 × (0,2%)2 × (99,8%)2.
d) 4 × (0,2%).
e) 6 × (0,2%) × (99,8%).

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : PÉS, JARDAS, FL OZ E POLEGADAS

Quando a questão apresentar unidades de medida diferentes, converta todas para a mesma unidade antes de comparar ou calcular.

Macete: monte uma tabela de conversão ou use a relação dada no enunciado. Se houver várias conversões, faça uma de cada vez para não se perder.

Questão 113 - ENEM PPL 2022

Os países anglófonos, como a Inglaterra, o Canadá, a Austrália e outros, são países que utilizam dois sistemas de unidades para a identificação de distâncias: o Sistema Internacional, com o quilômetro (km), e o CGS, com a milha (mi). Nas rodovias canadenses, por exemplo, as placas de sinalização de distâncias apresentam dois valores, um em km e outro em mi, com esta última equivalente a aproximadamente 1 610 metros.

Um turista brasileiro, habituado ao Sistema Internacional, em viagem por uma dessas rodovias, verifica em dado momento uma placa indicando a distância até a cidade a que ele se destina, onde está escrito 50 mi e XX km, com o valor da distância em quilômetro ilegível.

Qual o valor, desprezando as casas decimais, que deveria estar escrito na placa, para identificar a distância XX, em quilômetro, até a cidade destino?

a) 8
b) 31
c) 80
d) 310
e) 805

Questão 114 - ENEM PPL 2022

Um fazendeiro precisava de 1 L de certo produto fabricado por três indústrias distintas.

- A indústria I comercializa o produto em embalagens de 250 mL por R$ 23,00 cada.
- A indústria II comercializa o produto em embalagens de 8 fl oz (onça fluida) por R$ 18,50 cada.
- A indústria III comercializa o produto em embalagens de 1 L por R$ 93,00 cada.

O fazendeiro conseguiu adquirir a quantidade necessária do produto de que precisava, de uma única indústria, gastando o menor valor possível nessa compra. Considere que 1 L seja equivalente a 33,81 fl oz.

Nessas condições, a quantidade de embalagens e a respectiva indústria onde a compra foi realizada foram

a) quatro da indústria I.
b) cinco da indústria I.
c) quatro da indústria II.
d) cinco da indústria II.
e) uma da indústria III.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 115 - ENEM 2019

O Sistema Métrico Decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida.

Unidade	Equivalência
Polegada	2,54 centímetros
Jarda	3 pés
Jarda	0,9144 metro

Um exemplo disso pode ser observado no quadro.

Assim, um pé, em polegada, equivale a

a) 0,1200.
b) 0,3048.
c) 1,0800.
d) 12,0000.
e) 36,0000.

Questão 116 - ENEM 2019

A London Eye é uma enorme roda-gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro (destacado na imagem) da Roda do Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés.

Disponível em: www.mapadelondres.org. Acesso em: 14 maio 2015 (adaptado).

Não habituado com a unidade pé, e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas, e que 1 polegada equivale a 2,54 cm. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros.

Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da Roda do Milênio, em metro?

a) 53
b) 94
c) 113
d) 135
e) 145

Questão 117 - ENEM PPL 2018

Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 mL.
A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 mL.

Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas, em cm3, é igual a:

a) 11 200.
b) 1 120.
c) 112.
d) 11,2.
e) 1,12.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : JUROS

Quando a questão envolver juros ou rendimentos, identifique se o valor cresce de forma simples ou acumulada e observe o período de aplicação.

Macete: compare primeiro as taxas e o tempo. Em juros compostos, pense em multiplicações sucessivas; em situações de parcelas, procure a razão de crescimento entre os valores para evitar cálculos longos.

Questão 118 - ENEM 2024

Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador.

Um cliente, que faz aniversário no mês de maio, decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária, e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível.

Qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento?

a) Fevereiro.
b) Abril.
c) Maio.
d) Junho.
e) Agosto.

Questão 119 - ENEM PPL 2020

Um investidor deseja aplicar R$ 10 000,00 durante um mês em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou dois tipos de aplicações financeiras: a aplicação Básica e a aplicação Pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos de taxas administrativas mensais são apresentadas no quadro.

Aplicação	Taxa de rendimento mensal	Taxa administrativa mensal
Básica	0,542%	R$ 0,30
Pessoal	0,560%	3,8% sobre o rendimento mensal

Consideradas as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá maior valor de rendimento líquido a esse investidor e qual será esse valor?

a) Básica, com rendimento líquido de R$ 53,90.
b) Básica, com rendimento líquido de R$ 54,50.
c) Pessoal, com rendimento líquido de R$ 56,00.
d) Pessoal, com rendimento líquido de R$ 58,12.
e) Pessoal, com rendimento líquido de R$ 59,80.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 120 - ENEM 2024

Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês.
O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, e no valor de R$ 202,00.
O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, e terá o valor de R$ 204,02.
Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado.

O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é de

a) 398,02
b) 400,00
c) 401,94
d) 404,00
e) 406,02

Questão 121 - ENEM 2011

Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500,00. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos: poupança e CDB (Certificado de Depósito Bancário). As informações obtidas estão resumidas no quadro:

	Rendimento mensal (%)	IR (imposto de renda)
POUPANÇA	0,560	ISENTO
CDB	0,876	4% (sobre o ganho)

Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é

a) a poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80.
b) a poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56.
c) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38.
d) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21.
e) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

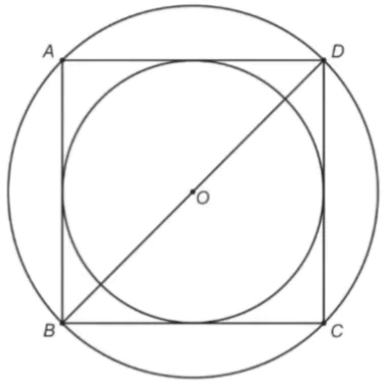
QUESTÃO PADRÃO : INSCRIÇÃO E CIRCUNSCRIÇÃO

Quando a questão envolver figuras inscritas ou circunscritas, identifique primeiro a relação entre elas e use as medidas que compartilham.

Macete: procure raios, diâmetros e lados em comum. Muitas vezes, a relação entre essas medidas permite resolver rapidamente sem precisar calcular todas as áreas.

Questão 122 - ENEM PPL 2022

Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem o formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado ABCD, e o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior.



A razão da área do círculo maior para o círculo menor é igual a

a) $\sqrt{2}$
b) 1/2
c) 2
d) 8
e) 16

Questão 123 - ENEM 2017

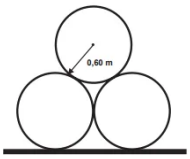
A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas.

Caminhão entala em viaduto no Centro

Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na foto.

Disponível em: www.caminhoes-e-carretas.com. Acesso em: 21 maio 2012 (adaptado).

Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 m e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos.



A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

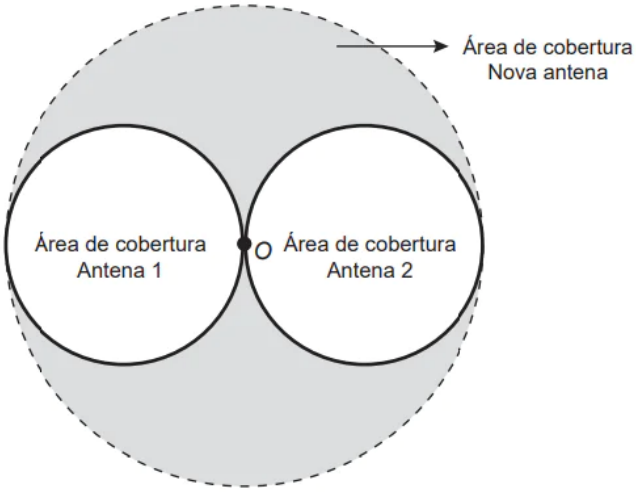
Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão?

a) 2,82.
b) 3,52.
c) 3,70.
d) 4,02.
e) 4,20.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 124 - ENEM 2015

Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura.



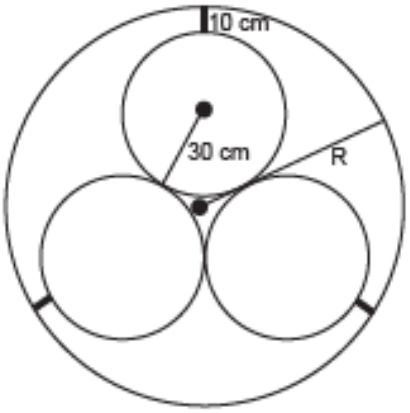
O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores.

Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em

a) 8π.
b) 12π.
c) 16π.
d) 32π.
e) 64π.

Questão 125 - ENEM 2013

Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura:



Utilize 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$

O valor de R, em centímetros, é igual a:

a) 64,0
b) 65,5
c) 74,0
d) 81,0
e) 91,0

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

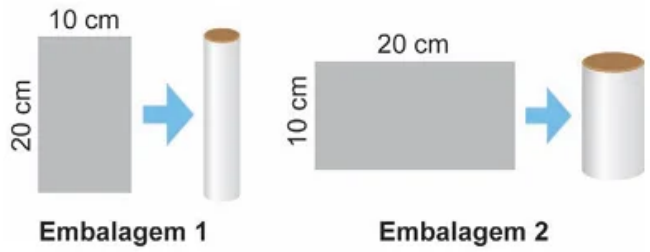
QUESTÃO PADRÃO : COMPARAÇÃO DE VOLUMES

Quando a questão apresentar recipientes ou sólidos com formatos diferentes, compare os volumes usando as dimensões fornecidas, sem se prender ao formato visual.

Macete: tente transformar tudo na mesma unidade e escreva a fórmula do volume de cada sólido antes de comparar.

Questão 126 - ENEM 2024

Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem.



Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume, em centímetro cúbico, igual a

a) 4000π
b) 2000π
c) 4000/π
d) 1000/π
e) 500/π

Questão 127 - ENEM PPL 2024

Uma empresa produz embalagens para acomodar seu produto. As embalagens atuais são cilíndricas e medem 16 cm de diâmetro e 20 cm de altura. A pedido da direção, as embalagens terão um novo formato. Elas serão na forma de paralelepípedos retos retângulos, de base quadrada, de lado medindo 16 cm. A capacidade delas deverá ser, pelo menos, 400 mL maior que a das embalagens atuais.

Use 3 como valor aproximado de π.

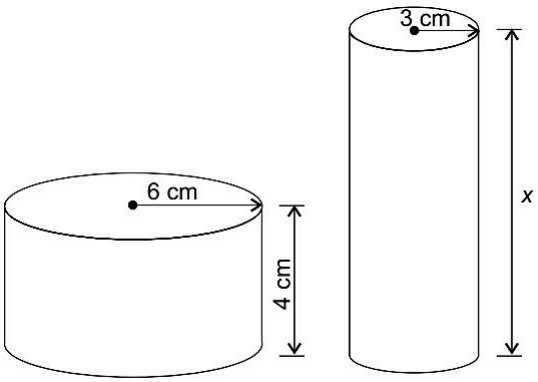
O valor aproximado da medida da altura das novas embalagens, em centímetro, é

a) 11.
b) 15.
c) 17.
d) 62.
e) 66.

Questão 128 - ENEM PPL 2015

Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em dois tipos de latas cilíndricas: uma de altura igual a 4 cm e raio 6 cm, e outra de altura desconhecida e raio de 3 cm, respectivamente, conforme figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, V2

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof



Disponível em: www.cbra.org.br. Acesso em: 3 mar. 2012.

A medida da altura desconhecida vale

a) 8 cm.
b) 10 cm.
c) 16 cm.
d) 20 cm.
e) 40 cm.

Questão 129 - ENEM PPL 2015

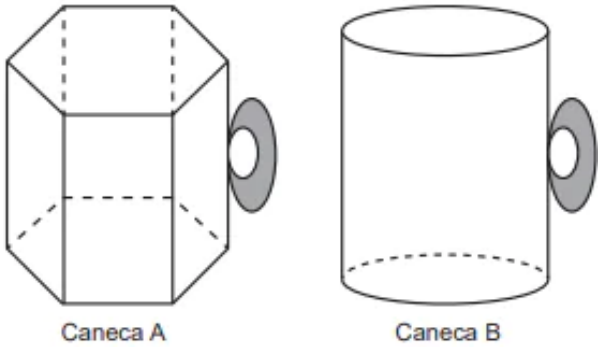
Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a altura é 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior do que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada.

Qual é a profundidade, em metros, desse poço?

a) 1,44
b) 6,00
c) 7,20
d) 8,64
e) 36,00

Questão 130 - ENEM PPL 2022

Um novo produto, denominado bolo de caneca no micro-ondas, foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição duas opções de canecas, apresentadas na figura.



A caneca A tem formato de um prisma reto regular hexagonal de lado L = 4 cm, e a caneca B tem formato de um cilindro circular reto de diâmetro d = 6 cm. Sabe-se que ambas têm a mesma altura h = 10 cm, e que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade.

Considere π = 3,1 e $\sqrt{3}$ = 1,7.

A medida da capacidade, em centímetro cúbico, da caneca escolhida é

a) 186.
b) 279.
c) 408.
d) 816.
e) 1 116.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 131 - ENEM PPL 2015

Para fazer um pião, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na Figura 1. A parte de cima desse pião será uma semiesfera, e a parte de baixo, um cone com altura 4 cm, conforme Figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro.

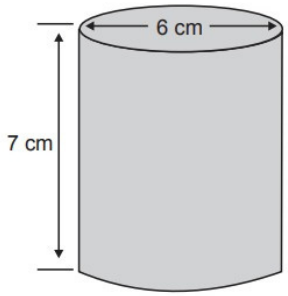


Figura 1

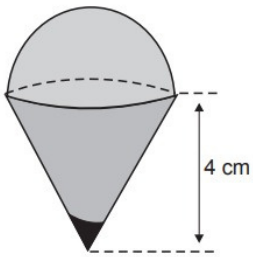


Figura 2

O artesão deseja fazer um pião com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada.

Dados:
O volume de uma esfera de raio r é $4 \cdot \pi \cdot r^3/3$;
O volume do cilindro de altura h e área da base S é $S \cdot h$;
O volume do cone de altura h e área da base S é $1/3 \cdot S \cdot h$;

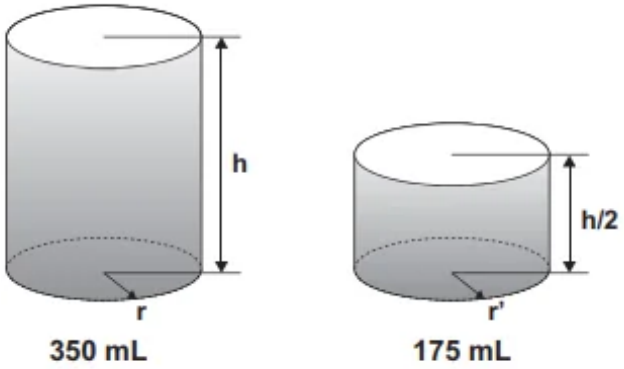
Por simplicidade, aproxime π para 3.

A quantidade de madeira descartada, em centímetros cúbicos, é

a) 45.
b) 48.
c) 72.
d) 90.
e) 99.

Questão 132 - ENEM PPL 2013

Um fabricante de bebidas, numa jogada de marketing, quer lançar no mercado novas embalagens de latas de alumínio para os seus refrigerantes. As atuais latas de 350 mL devem ser substituídas por uma nova embalagem com metade desse volume, conforme mostra a figura:



De acordo com os dados anteriores, qual a relação entre o raio r' da embalagem de 175 mL e o raio r da embalagem de 350 mL?

a) $r' = \sqrt{r}$
b) $r' = r/2$
c) $r' = r$
d) $r' = 2r$
e) $r' = 2$

Questão 133 - ENEM PPL 2011

Uma cidade possui um reservatório de água C1 na forma de um cilindro circular reto, com 5 metros de altura e capacidade para 100 m^3 de água. Foi construído outro reservatório C2 , com o mesmo formato do anterior, com a mesma altura, cujo raio da base é o dobro de C1 .
Nessas condições, a razão entre os volumes de C1 e de C2 é igual a

a) 2.
b) 1.
c) 1/2.
d) 1/4.
e) 1/8.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

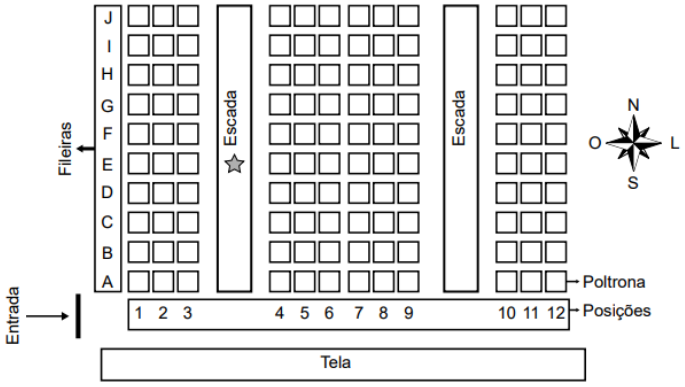
QUESTÃO PADRÃO : LOCALIZAÇÃO

Quando a questão apresentar mapas, plantas, grades ou trajetos, pense em localização e orientação espacial. O ENEM pode cobrar a identificação de posições, deslocamentos e direções a partir de pontos de referência.

Macete: escolha um ponto de referência inicial e acompanhe o deslocamento passo a passo.

Questão 134 - ENEM 2023

Uma pessoa comprou um ingresso para o cinema em cuja entrada está afixado um mapa com a representação bidimensional do posicionamento das poltronas, conforme a figura. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte por mais quatro fileiras e olhar à sua direita, e sua poltrona será a terceira.



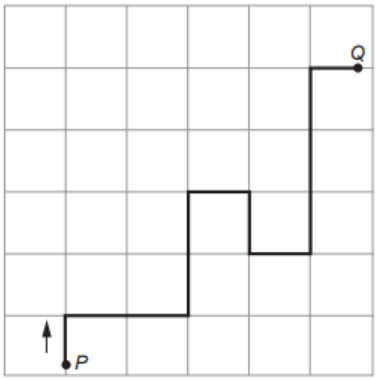
Nesse cinema, as poltronas são identificadas por uma letra, que indica a fileira, e um número, que fornece a posição da poltrona na fileira, respectivamente.

A poltrona dessa pessoa é a identificada por

a) A6.
b) H1.
c) H6.
d) I1.
e) I6.

Questão 135 - ENEM 2022

Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas



Por causa do sentido de tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas, em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Para isso, empregam-se as letras E, F e D para indicar “vire à esquerda”, “siga em frente” e “vire à direita”, respectivamente.

A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é

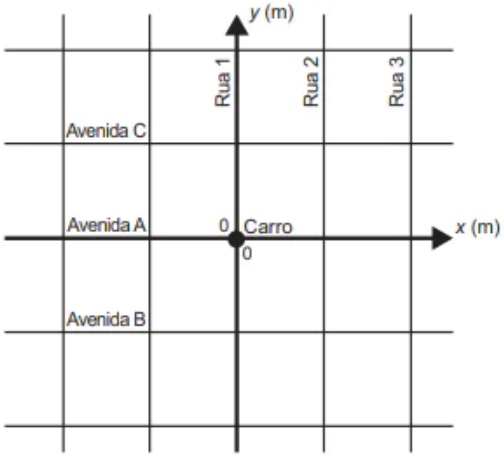
a) DDEFDDEEFFD.
b) DFEFDDDEFFD.
c) DFEFDDEEFFD.
d) EFDFEEDDFFE.
e) EFDFEEEDFFE.

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 136 - ENEM PPL 2021

Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B.

No mapa está representado um plano cartesiano cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o das ordenadas, com a Rua 1, sendo a origem (0, 0) o local onde se encontra estacionado o pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados de lados medindo 100 m.



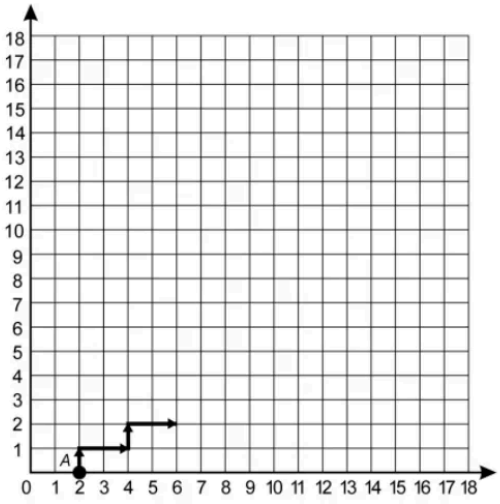
A ordenada do ponto que representa a localização do hotel é:

a) -60
b) -40
c) 0
d) 40
e) 60

Questão 137 - ENEM PPL 2020

O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A (2 ; 0), movimentando-se para cima ou para a direita, com velocidade de uma unidade de comprimento por segundo, no plano cartesiano.

O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô, durante 6 segundos.



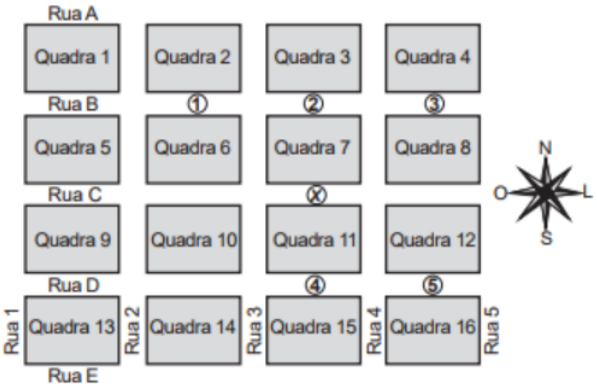
Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será sua coordenada, após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A?

a) (0 ; 18)
b) (18 ; 2)
c) (18 ; 0)
d) (14 ; 6)
e) (6 ; 14)

Questão 138 - ENEM 2017

Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados, que representam cinco locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções: a partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, ande para oeste, vire à direita na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof



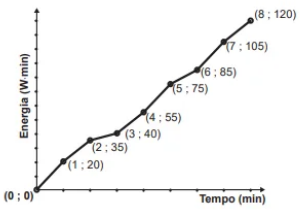
A padaria está representada pelo ponto numerado com

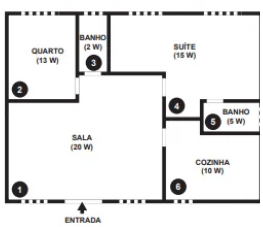
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Questão 139 - ENEM 2019

Nos seis cômodos de uma casa há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra, e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos.

O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente um minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia, em watt x minuto, em função do tempo t, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas.



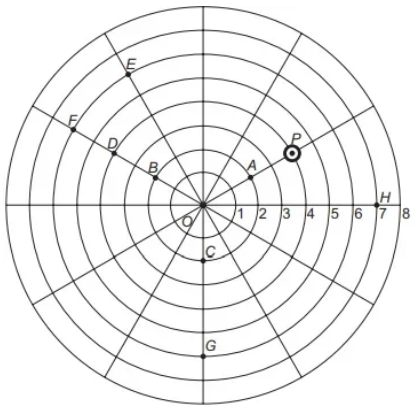


A sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é

a) 1 → 4 → 5 → 4 → 1 → 6 → 1 → 4
b) 1 → 2 → 3 → 1 → 4 → 1 → 4 → 4
c) 1 → 4 → 5 → 4 → 1 → 6 → 1 → 2 → 3
d) 1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 1 → 6 → 1 → 4
e) 1 → 4 → 2 → 3 → 5 → 1 → 6 → 1 → 4

Questão 140 - ENEM PPL 2015

No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente de duas formas: ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferências centradas no ponto O e raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos: 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A e, no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é 120°.



Após a sequência de movimentos descrita, bolinha estará no ponto

a) B.
b) D.
c) E.
d) F.
e) G.

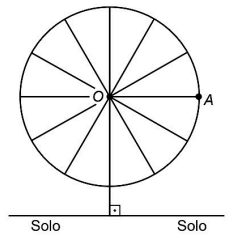
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : GRÁFICO TRIGONOMÉTRICO

Quando a questão apresentar um gráfico trigonométrico, observe principalmente máximo, mínimo, linha média e período para identificar a função. O ENEM costuma relacionar esses elementos a situações periódicas, como rodas-gigantes, batimentos e movimentos repetitivos.

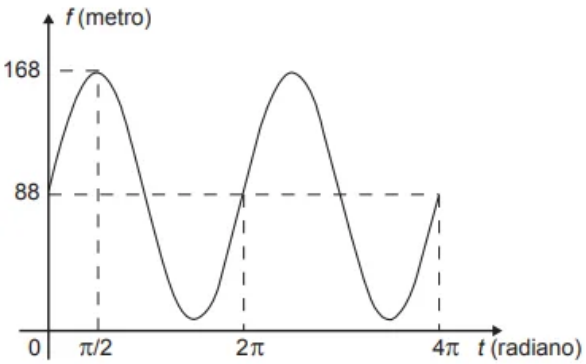
Questão 141 - ENEM 2018

Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras



Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 22 abr. 2014 (adaptado).

A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a
High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo segmento OA em
relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função de t.
Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico:



A expressão da função altura é dada por

a) f (t) = + 80sen (t) 88
b) f (t) = + 80cos (t) 88
c) f (t) = + 88cos (t) 168
d) f (t) = + 168sen (t) 88cos (t)
e) f (t) = + 88sen (t) 168cos (t)

Questão 142 - ENEM 2017

Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P(t) = A + Bcos(kt) em que A, B e K são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas.

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados:

Pressão mínima	78
Pressão máxima	120
Número de batimentos cardíacos por minuto	90

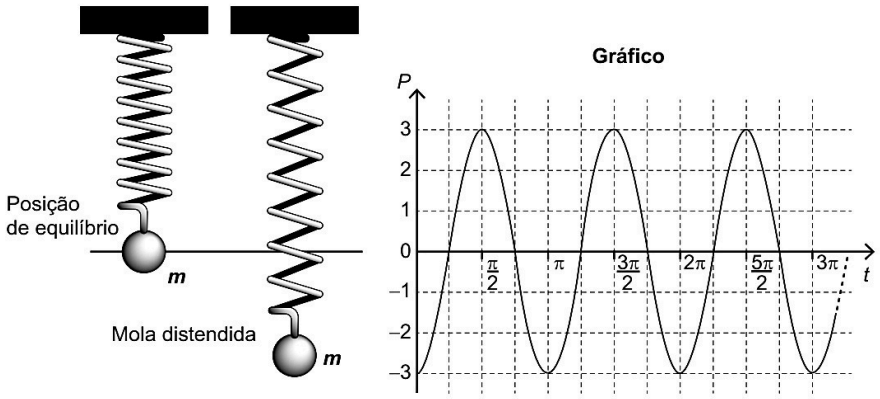
A função P(t) obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi

a) P(t) = 99 + 21cos(3πt)
b) P(t) = 78 + 42cos(3πt)
c) P(t) = 99 + 21cos(2πt)
d) P(t) = 99 + 21cos(t)
e) P(t) = 78 + 42cos(t)

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 143 - ENEM 2021

Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição
P (em cm) da massa m em função do tempo t (em segundo) em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P(t) = ± A cos (φt) ou P(t) = ± A sen (φt), em que A > 0 é a amplitude de deslocamento máximo e φ é a frequência, que se relaciona com o período T pela fórmula w = 2π/T. Considere a ausência de quaisquer forças dissipativas.

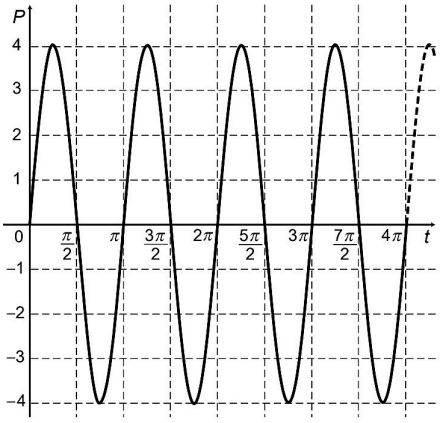


A expressão algébrica que representa as posições P(t) da massa m, ao longo do tempo, no gráfico, é

a) -3 cos (2t)
b) -3 sen (2t)
c) 3 cos (2t)
d) -6 cos (2t)
e) 6 sen (2t)

Questão 144 - ENEM PPL 2019

Os movimentos ondulatórios (periódicos) são representados por equações do tipo ±Asen(wt+ϕ), que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência w = 2π/T , em que T é o período; A é a amplitude ou deslocamento máximo; ϕ é o ângulo de fase 0⩽ϕ ⩽2π/w , que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento.
O gráfico representa um movimento periódico, P = P(t), em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante t, conforme ilustra a figura.



A expressão algébrica que representa a posição P(t), da cabeça do pistão, em função do tempo t é

a) P(t)= 4 sen(2t)
b) P(t)= −4 sen(2t)
c) P(t)= −4sen(4t)
d) P(t)= 4sent(2t +π/4)
e) P(t)= 4sen(4t + π/4)

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

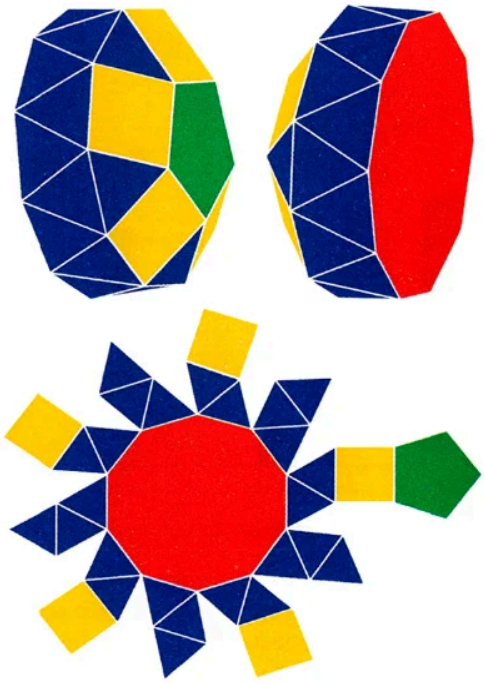
QUESTÃO PADRÃO : PLANIFICAÇÃO

Quando a questão apresentar um sólido em diferentes posições ou uma planificação, o ENEM pode cobrar a identificação de faces, vértices e arestas ou a reconstrução do sólido. O segredo é observar a relação entre as partes da figura, sem precisar imaginar todos os detalhes da dobradura.

Questão 145 - ENEM 2025

A cúpula pentagonal giralongada é um poliedro de Johnson, cujas faces são polígonos regulares, mas que não é um poliedro de Platão, de Arquimedes, prisma ou antiprisma.

As figuras apresentam esse poliedro em duas posições e uma de suas planificações.

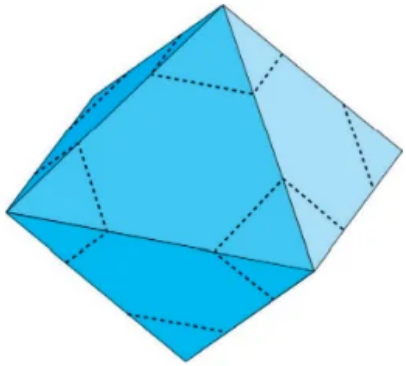


Quantos vértices tem esse poliedro?

a) 21
b) 25
c) 55
d) 80
e) 110

Questão 146 - ENEM PPL 2024

O processo de truncamento de um octaedro regular consiste em retirar, a partir de cada vértice, uma pirâmide obtida pelo seccionamento desse poliedro por um plano, conforme a figura.



Não há interseção entre duas dessas secções.

Disponível em: www.matematicasvisuales.com. Acesso em: 21 out. 2019 (adaptado).

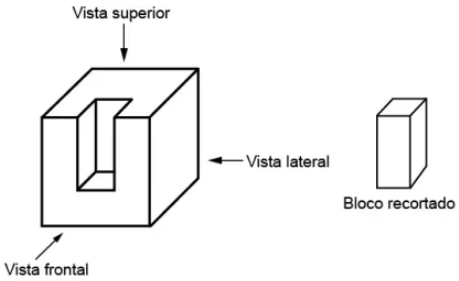
Qual é a quantidade de vértices do octaedro truncado?

a) 6
b) 8
c) 14
d) 24
e) 30

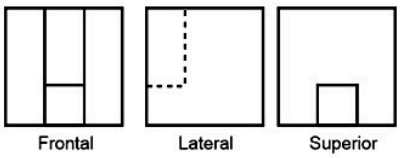
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

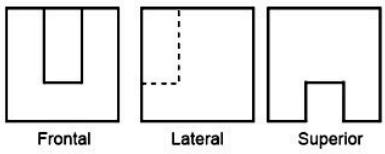
Questão 147 - ENEM PPL 2020

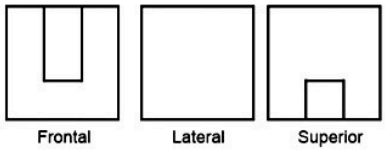
No projeto de uma nova máquina, um engenheiro encomendou a um torneiro mecânico a fabricação de uma peça, obtida a partir do recorte em um cubo, como ilustrado na figura. Para isso, o torneiro forneceu, juntamente com o desenho tridimensional da peça, suas vistas frontal, lateral e superior, a partir das posições indicadas na figura. Para facilitar o trabalho do torneiro, as arestas dos cortes que ficam ocultos nas três vistas devem ser representadas por segmentos tracejados, quando for o caso.

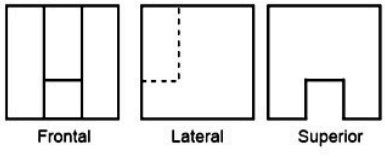


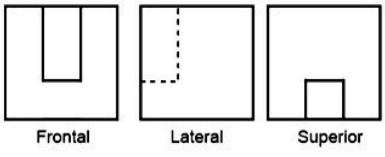
As vistas frontal, lateral e superior que melhor representam o desenho entregue ao torneiro são

a)


b)


c)


d)


e)


Questão 148 - ENEM PPL 2016

Na reforma e estilização de um instrumento de percussão, em formato cilíndrico (bumbo), será colada uma faixa decorativa retangular, como a indicada na Figura 1, suficiente para cobrir integralmente, e sem sobra, toda a superfície lateral do instrumento.

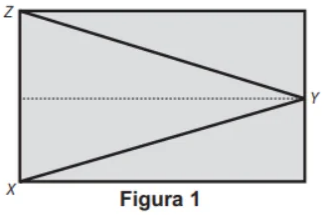
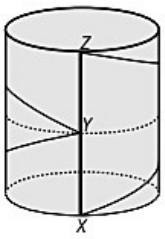
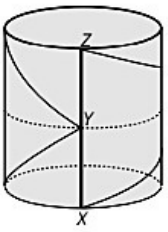
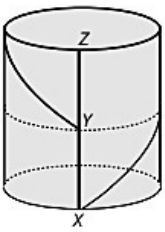


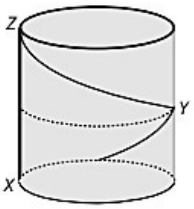
Figura 1

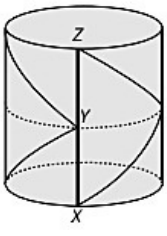
Como ficará o instrumento após a colagem?

a)


b)


c)


d)


e)


Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

QUESTÃO PADRÃO : PLANIFICAÇÃO DO CUBO

Quando a questão apresentar uma planificação de um cubo, imagine as faces sendo dobradas para formar o sólido. Um macete é identificar primeiro as faces que compartilham uma aresta e lembrar que faces opostas nunca podem ter um lado em comum. Isso ajuda a eliminar rapidamente as alternativas.

Questão 149 - ENEM 2022

Dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra apresentada na Figura 1.

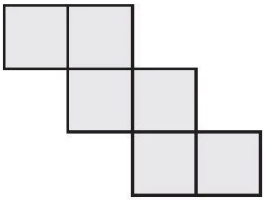


Figura 1

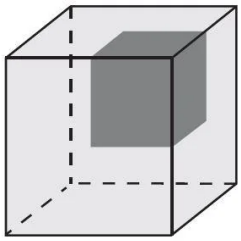
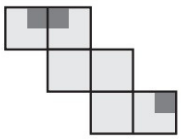
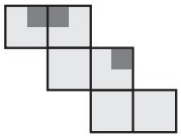


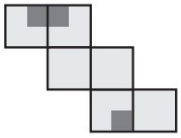
Figura 2

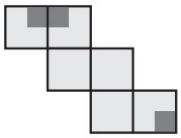
Em um cubo, foram pintados, em três de suas faces, quadrados de cor cinza escura, que ocupam um quarto dessas faces, tendo esses três quadrados um vértice em comum, conforme ilustrado na Figura 2.

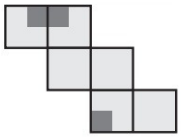
A planificação do cubo da Figura 2, conforme o tipo de planificação apresentada na Figura 1, é

a)


b)


c)


d)


e)


Questão 150 - ENEM PPL 2015

Uma empresa necessita colorir parte de suas embalagens, com formato de caixas cúbicas, para que possa colocar produtos diferentes em caixas distintas pela cor, utilizando para isso um recipiente com tinta, conforme Figura 1. Nesse recipiente, mergulhou-se um cubo branco, tal como se ilustra na Figura 2. Desta forma, a parte do cubo que ficou submersa adquiriu a cor da tinta.

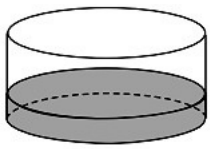


Figura 1

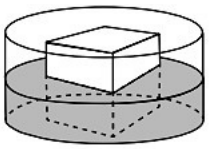
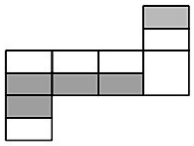
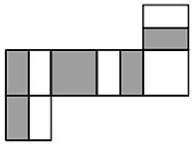
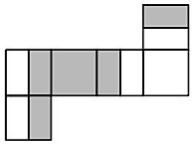


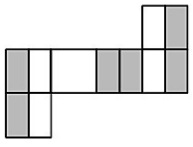
Figura 2

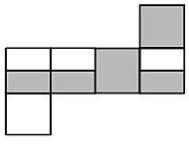
Qual é a planificação desse cubo após submerso?

a)


b)


c)


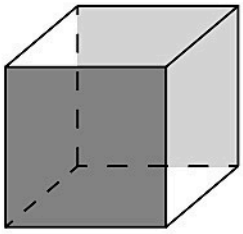
d)


e)


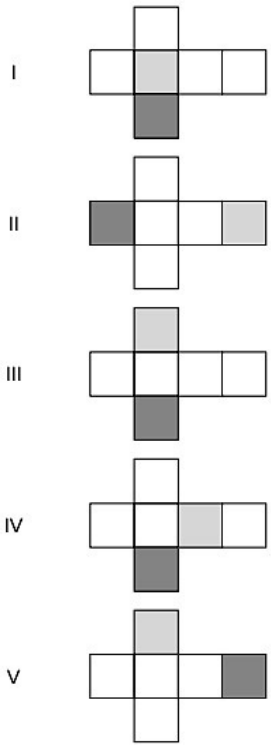
Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

Questão 151 - ENEM 2015

Uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão, na forma de hexaedro regular, deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de cinza, conforme a figura:



A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes sugestões planificadas:

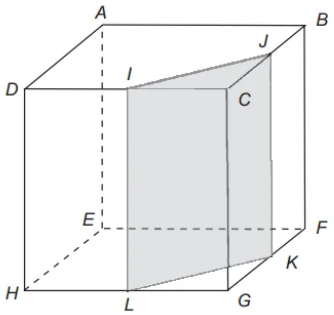


Que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da empresa?

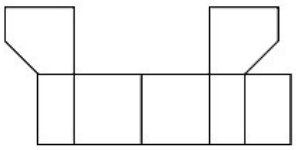
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

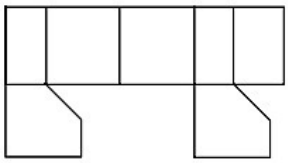
Questão 152 - ENEM PPL 2014

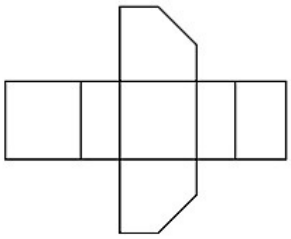
Corta-se um cubo ABCDEFGH por um plano ortogonal às faces ABCD e EFGH que contém os pontos médios I e J das arestas CD e BC e elimina-se, em seguida, o prisma IJCLKG, obtendo-se o prisma ABJIDEFKLH.

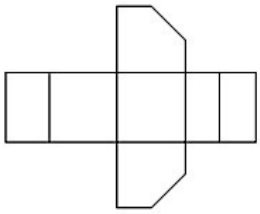


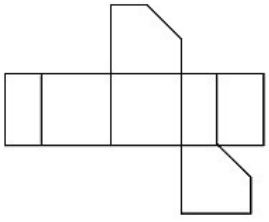
A planificação da superfície do prisma resultante ABJIDEFKLH corresponde à figura

a)


b)


c)


d)


e)


Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023
@renanmof

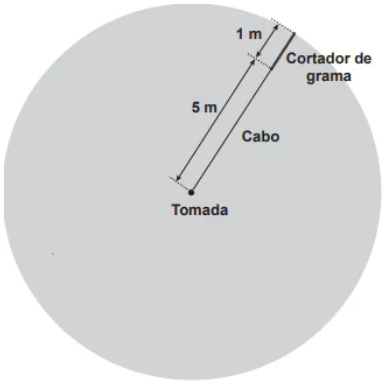
QUESTÃO PADRÃO : COROA CIRCULAR

A questão apresenta uma região entre dois círculos concêntricos, como um anel, e pede para calcular área, comprimento ou alguma medida relacionada à coroa circular.

Macete: pense como "círculo maior − círculo menor". Para a área, use diretamente $A = \pi(R^2 - r^2)$.

Questão 153 - ENEM PPL 2022

Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada fixa rente ao solo plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros, e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Atualmente ele corta, portanto, uma região no formato de círculo de raio 6 m, como ilustra a figura. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente.

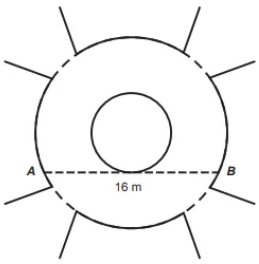


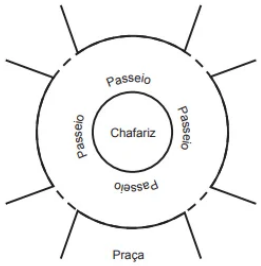
Qual a medida aproximada, em metro, do comprimento do cabo extensor?

a) 12,0
b) 8,5
c) 6,0
d) 3,0
e) 2,5

Questão 154 - ENEM 2018

A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um
passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.





O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio,
um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre
dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB: 16 m

Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em
metro quadrado.

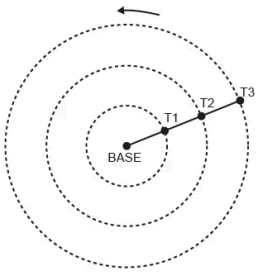
A medida encontrada pelo engenheiro foi

a) 4π
b) 8π
c) 48π
d) 64π
e) 192π

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

Questão 155 - ENEM 2017

Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram, sobre rodas, em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante.



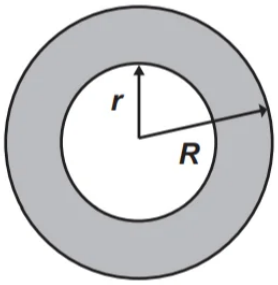
Um pivô de três torres (T1, T2 e T3) será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas bem como da base à torre T1 são iguais a 50 m. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para π.

Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser, em metro por hora, de

a) 12, 24 e 36.
b) 6, 12 e 18.
c) 2, 4 e 6.
d) 300, 1200 e 2700.
e) 600, 2400 e 5400.

Questão 156 - ENEM PPL 2016

No projeto de arborização de uma praça está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será constituído de uma área central e de uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura.

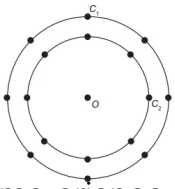


Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada.
A relação entre os raios do canteiro (R) e da área central (r) deverá ser

a) R = 2r
b) R = r $\sqrt{2}$
c) R = $(r^2 + 2r)/2$
d) R = $r^2 + 2r$
e) R = 3r/

Questão 157 - ENEM PPL 2015

A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam circunferências de raios 3 m e 4 m, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas.



Quantos metros uma criança sentada no cavalo C_1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C_2, em uma sessão? Use 3,0 como aproximação para π.

a) 55,5
b) 60,0
c) 175,5
d) 235,5
e) 240,0

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

Gabarito

1 -	A	B	C	**D**	E
2 -	**A**	B	C	D	E
3 -	**A**	B	C	D	E
4 -	A	B	**C**	D	E
5 -	**A**	B	C	D	E
6 -	**A**	B	C	D	E
7 -	A	B	**C**	D	E
8 -	A	B	C	**D**	E
9 -	A	B	C	**D**	E
10 -	A	B	**C**	D	E
11 -	A	B	C	**D**	E
12 -	A	**B**	C	D	E
13 -	A	**B**	C	D	E
14 -	A	B	C	**D**	E
15 -	A	B	**C**	D	E
16 -	A	B	**C**	D	E
17 -	**A**	B	C	D	E
18 -	**A**	B	C	D	E
19 -	A	B	**C**	D	E
20 -	A	B	C	D	**E**
21 -	A	**B**	C	D	E
22 -	A	B	**C**	D	E
23 -	A	B	C	**D**	E
24 -	A	B	C	D	**E**
25 -	A	**B**	C	D	E

26 -	A	B	C	**D**	E
27 -	A	B	**C**	D	E
28 -	A	B	C	**D**	E
29 -	A	B	C	D	**E**
30 -	A	B	C	**D**	E
31 -	A	B	C	D	**E**
32 -	A	B	**C**	D	E
33 -	A	**B**	C	D	E
34 -	A	B	C	**D**	E
35 -	A	B	**C**	D	E
36 -	A	B	C	D	**E**
37 -	A	B	C	D	**E**
38 -	A	B	C	D	**E**
39 -	A	B	C	D	**E**
40 -	A	B	C	D	**E**
41 -	**A**	B	C	D	E
42 -	A	**B**	C	D	E
43 -	A	B	C	**D**	E
44 -	A	B	C	D	**E**
45 -	A	B	C	**D**	E
46 -	A	B	**C**	D	E
47 -	A	B	C	**D**	E
48 -	A	**B**	C	D	E
49 -	A	B	C	**D**	E
50 -	A	B	**C**	D	E

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

Gabarito

51 -	**A**	B	C	D	E
52 -	A	B	C	**D**	E
53 -	A	B	**C**	D	E
54 -	A	B	C	D	**E**
55 -	A	B	C	D	**E**
56 -	A	B	C	D	**E**
57 -	A	B	C	**D**	E
58 -	A	**B**	C	D	E
59 -	A	B	C	**D**	E
60 -	**A**	B	C	D	E
61 -	A	B	C	D	**E**
62 -	**A**	B	C	D	E
63 -	A	B	C	**D**	E
64 -	A	B	C	**D**	E
65 -	**A**	B	C	D	E
66 -	A	**B**	C	D	E
67 -	A	B	C	**D**	E
68 -	A	B	**C**	D	E
69 -	A	B	**C**	D	E
70 -	**A**	B	C	D	E
71 -	A	**B**	C	D	E
72 -	A	B	**C**	D	E
73 -	A	**B**	C	D	E
74 -	A	B	C	D	**E**
75 -	A	B	C	D	**E**

76 -	A	B	**C**	D	E
77 -	A	B	C	D	**E**
78 -	A	**B**	C	D	E
79 -	A	B	C	**D**	E
80 -	A	**B**	C	D	E
81 -	A	**B**	C	D	E
82 -	A	**B**	C	D	E
83 -	A	B	C	**D**	E
84 -	A	B	**C**	D	E
85 -	**A**	B	C	D	E
86 -	**A**	B	C	D	E
87 -	A	B	C	D	**E**
88 -	A	B	**C**	D	E
89 -	A	B	**C**	D	E
90 -	A	B	**C**	D	E
91 -	A	**B**	C	D	E
92 -	A	B	**C**	D	E
93 -	A	B	C	D	**E**
94 -	**A**	B	C	D	E
95 -	A	**B**	C	D	E
96 -	**A**	B	C	D	E
97 -	A	B	**C**	D	E
98 -	A	**B**	C	D	E
99 -	A	B	C	D	**E**
100 -	A	**B**	C	D	E

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

Gabarito

101 -	**A**	B	C	D	E
102 -	A	B	C	**D**	E
103 -	**A**	B	C	D	E
104 -	A	B	C	**D**	E
105 -	**A**	B	C	D	E
106 -	**A**	B	C	D	E
107 -	A	B	C	D	**E**
108 -	A	B	C	D	**E**
109 -	A	B	C	**D**	E
110 -	**A**	B	C	D	E
111 -	A	B	C	D	**E**
112 -	A	B	**C**	D	E
113 -	A	B	**C**	D	E
114 -	**A**	B	C	D	E
115 -	A	B	C	**D**	E
116 -	A	B	C	**D**	E
117 -	**A**	B	C	D	E
118 -	**A**	B	C	D	E
119 -	**A**	B	C	D	E
120 -	A	**B**	C	D	E
121 -	A	B	C	**D**	E
122 -	A	B	**C**	D	E
123 -	A	B	C	**D**	E
124 -	**A**	B	C	D	E
125 -	A	B	**C**	D	E
126 -	A	B	C	**D**	E
127 -	A	B	**C**	D	E
128 -	A	**B**	C	D	E
129 -	A	**B**	C	D	E
130 -	A	B	**C**	D	E
131 -	A	B	C	D	**E**
132 -	A	B	**C**	D	E
133 -	A	B	C	**D**	E
134 -	A	B	C	D	**E**
135 -	A	B	**C**	D	E
136 -	A	**B**	C	D	E
137 -	A	B	C	**D**	E
138 -	**A**	B	C	D	E
139 -	**A**	B	C	D	E
140 -	A	B	C	**D**	E
141 -	**A**	B	C	D	E
142 -	**A**	B	C	D	E
143 -	**A**	B	C	D	E
144 -	**A**	B	C	D	E
145 -	A	**B**	C	D	E
146 -	A	B	C	**D**	E
147 -	A	B	C	D	**E**
148 -	**A**	B	C	D	E
149 -	A	B	C	**D**	E
150 -	A	B	**C**	D	E
151 -	A	B	**C**	D	E
152 -	A	B	C	D	**E**
153 -	A	B	C	D	**E**
154 -	A	B	C	**D**	E
155 -	A	**B**	C	D	E
156 -	A	**B**	C	D	E
157 -	A	**B**	C	D	E

Licensed to Antony Miguel Xavier da Cunha - tonyxavier1431@gmail.com - HP1856788023

OBRIGADO!

Obrigado por chegar até aqui! 🚀

Espero que este material te ajude a reconhecer os padrões das questões e chegar mais preparado(a) para o ENEM.

Se você está procurando um cursinho online completo para continuar sua preparação, recomendo o cursinho do Ferretto!

Na plataforma, você encontra aulas completas, professores especializados, listas de exercícios, simulados, materiais de apoio, correção de redação, cronograma personalizado e uma preparação focada no ENEM, tudo em um só lugar.

Com o meu 🏷️ cupom: **RENAN**, você pode garantir sua condição especial na plataforma.

Bons estudos e rumo à aprovação!

CLIQUE AQUI PARA ASSINAR O FERRETTO COM DESCONTO: